数字经济、旅游经济与新型城镇化时空耦合格局及影响因素
——以长三角地区为例

王金伟[1,2,3]，王启翔[1,2]，陆大道[3]
（1.北京第二外国语学院旅游科学学院，北京 100024；2.北京旅游发展研究基地，北京 100024；3.中国科学院地理科学与资源研究所，北京 100101）

摘要： 数字经济、旅游经济与新型城镇化是构建区域高质量发展新格局的核心动能，探究三者（DTU系统）的耦合协调关系及其影响机制具有重要的理论价值和现实意义。基于2011—2020年长三角地区41个城市的面板数据，利用熵值法、耦合协调度模型、时空地理加权回归模型、地理探测器等方法，测度评价DTU各子系统发展水平及其耦合协调度的时空演变格局，并进一步分析DTU系统耦合协调度时空差异的影响因素。结果表明：① 长三角地区数字经济和新型城镇化水平呈逐年上升趋势，而旅游经济在2011—2019年间平稳增长，但于2020年出现大幅下跌；数字经济的增长极为上海、杭州和南京，新型城镇化的增长极为上海和南京，旅游经济的增长极为上海和杭州。② DTU系统耦合协调度逐渐由轻度失调阶段过渡到濒临失调阶段，且呈现“核心-边缘”空间非均衡性格局，形成了“东南高-西北低”的空间分布特征；上海、杭州、宁波、南京、苏州、无锡、合肥等城市的耦合协调度相对较高。③ DTU系统耦合协调度是由自然、政策、市场等类别中的7个因素综合作用的结果，各因素均具有较强的时空异质性，且双因素交互作用均强于单因素。其中，旅游市场关注度、夜间经济和气温对DTU系统耦合协调度呈正向促进作用且平均影响程度较强，地形和旅游市场关注度的平均交互作用最强。本研究不仅有助于厘清数字经济、旅游经济与新型城镇化三者之间的耦合协调关系及其影响机制，同时也能为相关区域经济社会高质量发展提供决策参考。

关键词： 数字经济；新型城镇化；旅游经济；区域协同；长三角地区
CSTR: 32071.14.dlyj.20231126 DOI: 10.11821/dlyj020231126

1 引言

在新一轮科技革命的推动下，中国已大步迈入数字经济时代。作为新质生产力的重要组成部分，数字经济正不断重塑经济社会发展模式，区域经济活动的数字化、网络化、智能化、融合化趋势愈发明显。数字经济已成为构建新发展格局、实现经济社会高质量发展的核心动力和重要引擎[1]。新的时代背景下，旅游业战略性支柱产业地位日益凸显，新型城镇化稳步推进，谋求数字化转型已成为优化旅游产业结构，构建城市协调发展新格局的重要途径。为了进一步推动数字经济、旅游经济与新型城镇化的融合发展，国家陆续出台了《数字中国建设整体布局规划》《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”旅游业发展规划》《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》等一系列政策文

收稿日期： 2023-12-12；**录用日期：** 2024-10-16
基金项目： 国家自然科学基金项目（42371267）；山东省人文社会科学联合基金项目（2023-LHYM-01）
作者简介： 王金伟（1983-），男，四川绵阳人，博士，教授，主要研究方向为旅游地理、数字经济。E-mail: tourismer@aliyun.com

中国知网 https://www.cnki.net

件，对未来数字基础设施建设与数字经济新业态培育、旅游业数字化智慧化转型发展、智慧城市与新型城镇化建设等作出了重要部署。毫无疑问，数字经济、旅游经济和新型城镇化的可持续发展及其有机融合已成为区域经济社会高质量发展的重要方向。

长三角地区是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一[2]。近年来，数字经济已成为长三角地区一体化高质量发展的战略牵引，同时也成为深入推进区域新型城镇化和现代产业体系建设的全新动能。《数字长三角发展报告（2023）》研究指出，长三角地区数字经济规模占全国总量的近三成，对中国数字经济发展起到了十分重要的示范带动作用[3]。同时，旅游业是长三角地区现代服务业的重要组成部分，对于促进经济增长、推动文化交流、提升区域形象等具有显著的战略意义。据统计，2023年长三角共接待国内游客25.74亿人次，国内旅游收入高达3.1万亿元，约占该地区GDP总量的10.16%①，旅游业日益成为拉动该地区经济社会发展的支柱产业[4,5]。为了进一步推动长三角一体化发展，中共中央和国务院联合印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，并明确提出了“全面推进人的城镇化”“共同打造数字长三角”“推动文化旅游合作发展”等战略任务，以推动形成区域协调发展新格局。以科技创新为主导、强化城乡要素合理流动和有机配置、完善现代旅游业体系已成为推动实施长三角一体化发展战略的重要途径。

目前，学术界围绕数字经济、旅游经济和新型城镇化之间的关系进行了积极探索，主要体现在以下方面：① 数字经济和旅游经济的关系研究。一是数字经济赋能旅游业转型和高质量发展的逻辑探索。学者们指出，数字经济赋予旅游业转型和高质量发展以时代机遇和强大动能[6,7]，但同时仍伴随问题、挑战、矛盾和风险并存的局面[8-10]，需要从多角度进行综合治理[11]。二是数字经济对旅游业具体领域的影响研究。当前，数字经济正推动旅游业由劳动密集型产业向信息密集型产业变革，在此过程中，数字经济不断重塑旅游产业发展格局，对旅游业全产业链产生深远而广泛的革命性影响。例如，数字经济能够显著提升旅游经济韧性[12]，优化旅游业资源配置[13]，提高旅游业全要素生产率（主要是促进旅游业技术进步）[14]。同时，学者们指出数字经济对旅游业碳排放效率具有显著影响，是推动旅游业绿色转型和高质量发展的重要力量[15]。三是数字经济和旅游业（高质量）发展的互动关系。学者们指出，数字经济与旅游产业间具有持续稳定的共生条件与融合基础，且存在相互促进、相互制约的耦合关系，其中长三角地区是二者耦合协调的重要高值区域[1,16]。② 数字经济和新型城镇化的关系研究。一是数字经济对新型城镇化的影响。学者们普遍认为数字经济能够显著促进新型城镇化建设[17]，但也有学者指出需关注由门槛变量和数字经济本身所导致的非线性复杂效应。例如，要素禀赋作为门槛变量能够使数字经济对新型城镇化呈现先抑制后促进的影响[18]，而产业结构作为门槛变量则会呈现先促进后抑制的影响[19]。同时，数字经济过快发展也可能会加剧“数字鸿沟”现象，增大与社会经济发展规律和数字经济发展质量的不协调性，进而抑制新型城镇化建设[20]。二是数字经济和新型城镇化的耦合协调关系。学者们认为，数字经济和新型城镇化作为重要的国家战略，在发展目标和内在要求上高度契合[21]，存在相互促进、相互融合的耦合发展关系。两者的耦合协调情况存在空间上的异质性，通常表现为东部优于中部和西部[22]，长江经济带优于黄河经济带[23]。③ 旅游经济和新型城镇化的关系研究。一是新型城镇化对旅游业影响。与数字经济类似，新型城镇化对于旅游业不同要素也呈现出影响的异质性。例如，学者们通过研究提出，新型城镇化能显著提高旅游业碳排放效率[24]和旅游效率[25]，而在一定条件下对旅游业碳排放呈“N”型曲线的影响特征[26]。二

① 2023年长三角GDP数据由上海、江苏、浙江和安徽四省市GDP加总计算而得。

中国知网 https://www.cnki.net

是新型城镇化和旅游业的耦合协调关系。研究内容不仅涉及新型城镇化与旅游业总体发展情况[27]的耦合关系，同时也涉及与乡村旅游[28]、旅游资源绿色利用效率[29]等特定领域的协调关系。三是新型城镇化和旅游业发展对区域经济社会发展的驱动关系。学者们指出，“城旅协同”对经济的驱动作用比“城旅独立”要强[30]，同时旅游业对区域经济的驱动作用随着新型城镇化的推进而逐渐增强[31]。

纵观现有相关研究可以发现，学者们对数字经济、旅游经济和新型城镇化进行了深入探讨，但大多采用“三者取其二”进行两两间的关系分析，鲜有文献将三者纳入同一框架进行统合研究。这不仅不利于系统厘清数字经济、旅游经济和新型城镇化之间的融合发展关系，同时也不利于系统构建长三角区域经济社会一体化发展的战略体系。鉴于此，本文拟以长三角地区41个城市为研究对象，利用熵值法、耦合协调度模型、时空地理加权回归模型、地理探测器等方法，系统测度该地区数字经济、旅游经济和新型城镇化发展水平，并在此基础上进一步分析三者耦合协调度及其影响因素。通过本研究力图明晰数字经济、旅游经济和新型城镇化之间的相互作用机制，同时为长三角区域一体化高质量发展提供决策参考。

2　研究模型构建

数字经济、旅游经济和新型城镇化以高质量发展为共同目标[32]，三者在内在要求与发展目标上高度契合，存在互促互进的耦合协调关系。

2.1 数字经济和旅游经济

数字经济对旅游经济的作用主要包括：第一，扩大旅游经济规模。一方面，受益于数字经济的发展，旅游者获取旅游信息的成本大幅降低，旅游市场的信息不对称性被削弱，旅游者因信息壁垒的降低和市场透明度的提高而变得“能旅游”“敢旅游”“会旅游”，旅游需求得以充分转化为线下流量和经济效益。另一方面，旅游产业的综合性和关联带动性以及旅游服务的一体化等特点，决定了旅游经济必须依靠旅游产业和其他产业的协同创新来扩大其规模。数字经济具有显著的跨时空特性，能够将数据资源和要素加以整合，提升产业间的信息共享能力和协作水平，从而推动旅游与文化、农业、体育等产业的深度融合，拓宽旅游产业边界，为旅游产业链的网络式发展提供动力平台[33]。第二，提高旅游经济发展效率。数字经济与旅游产业的融合主要体现为旅游产业的数字化。数字化是推动旅游产业变革与创新发展的重要内生性因素[34]。旅游产品的生产、销售以及旅游企业和部门的经营、管理等环节的数字化应用，能将一些复杂的流程转化为数据资源的采集、分析、利用，大大提高旅游业资源配置效率和组织管理效率。第三，夯实旅游经济发展根基。数字经济能提升旅游资源吸引力、旅游接待能力和旅游基础设施水平，而这些正是旅游经济发展的根基所在。数字经济能够通过数字化应用和流程再造，使旅游资源“虚拟化”“场景化”，使旅游基础设施“科技化”“智能化”，使旅游接待服务“便捷化”“数字化”，并最终提升旅游经济发展质量。而旅游经济对数字经济的作用主要体现为：一方面，旅游经济规模的日益扩大，加之旅游数据资源的可复制、可共享和无限增长特征[33]，吸引了众多数字企业对旅游业进行技术投资、支持和服务；同时，旅游业的综合性特征能够持续推动相关产业全产业链的数字化嫁接、改造、升级，提高数字创新活力，最终推动数字技术创新以及数字产业化和产业数字化的协同发展。另一方面，乡村旅游、非遗体验等普惠大众的民生性旅游产业的日益发展，对数字基础设施建设等提出了新的要求。为了不断满足乡村、边远地区的旅游发展需要，相关部门不断

中国知网　https://www.cnki.net

加大当地数字产业的投入，尤其是数字基础设施向乡村地区进一步覆盖，在推进“数字乡村”建设的同时，提升了数字经济发展水平。

2.2 数字经济和新型城镇化

数字经济对新型城镇化的作用主要体现在以下方面：第一，数字经济的快速发展赋能传统产业数字化、智能化升级，同时催生了众多新产业和新业态的出现，为人们提供了大量就业岗位，最终促进人口城镇化。第二，数字经济与实体经济的深度融合能充分发挥其规模效应和网络效应，增强经济活力，增加产业附加值，最终促进经济城镇化。第三，数字技术被广泛应用于教育、医疗、就业等公共服务领域，以及智慧导游导览、智慧厕所、智慧停车场等基础设施建设，实现社会治理精准化、公共服务高效化[32]，最终促进社会城镇化。第四，数字经济通过对资源的高效配置和优化利用减少城镇化过程中的资源浪费，同时利用数字化手段助力生产生活方式绿色化、低碳化转型，提升城市环境治理能力，最终促进生态城镇化。第五，数字经济的发展伴随着数据的流动和数字技术的应用。一方面，依靠数据跨时空流动性和共享性引导产业空间集聚，赋能产业数字化升级，促进产业空间重构和优化；另一方面，依靠大数据、云计算等技术手段优化城镇空间规划布局，提升城镇可持续发展能力，最终促进空间城镇化。第六，数字经济通过释放资源配置效应、技术扩散效应、普惠共享效应等，推进城乡资源要素的双向流动和消费市场一体化，有效缓解了农村资源短缺、信息闭塞、市场主体单一等问题，最终促进城乡统筹发展[35,36]。而新型城镇化对数字经济的作用主要体现为：新型城镇化所产生的要素集聚效应，形成了良好的创新生态体系，能够为数字技术升级输送优质创新人才并提供必要资金保障，增强数字技术创新活力。同时，新型城镇化建设过程中所伴随的传统产业升级和新兴产业培育需要，以及因居民生活水平提高而激发的对数字产品和服务的旺盛需求，推动了数字基础设施建设，以及数字产业化和产业数字化的协同发展。

2.3 新型城镇化和旅游经济

新型城镇化对旅游经济的作用主要表现为：第一，扩大旅游经济发展规模。首先，新型城镇化的发展提高了人们的生活水平，为人们提供了更多的闲暇时间和更好的经济条件，这便构成了旅游者进行旅游活动的必备条件；同时，在恩格尔效应的作用下，旅游需求被进一步激发，消费潜力被进一步释放，从而达到扩大旅游经济规模的目的。其次，新型城镇化强调城乡统筹发展，在引领人地关系的“再地化”转型过程中[37]，旅游生产要素逐渐向乡村地区流动，使得旅游经济规模进一步扩大。第二，提高旅游经济发展效率。新型城镇化摒弃了传统城镇化的粗放发展方式，强调“以人为本”的集约式生产理念，以实现产业结构配置的空间合理化[27]。于是，非“环境友好型”与非“需求导向型”的旅游产品逐渐被淘汰，旅游产业亦按照新型城镇化的要求进一步优化自身产业结构，引导生产要素向高生产率和回报率的生产部门流动[38]，实现生产要素的合理流动与优化配置。第三，夯实旅游经济发展根基。新型城镇化主要通过生产要素高质量集聚路径，推动城市历史建筑、工业遗产等存量空间向旅游场景转化，并在助力旅游项目和基础设施高标高质建设的同时，吸引优质劳动力向旅游服务业转移，为旅游产业发展提供智力支撑。而旅游经济对新型城镇化的作用主要包含以下方面：第一，旅游业属于劳动密集型产业，旅游经济发展能通过引导人口向城镇流动聚集、提供大量就业岗位等方式推进人口城镇化；第二，旅游业具有较强的产业关联性和带动效应，在第三产业部门中活跃度高、发展潜力大[39]。因此，旅游经济发展能通过其产生的乘数效应推进经济城镇化。第三，旅游目的地为使旅游经济平稳有序发展，通常会通过培养高素质旅游人才、完善基础设施建设、提升公共服务水平等方式给游客提供良好的旅游环境和服务产品，

中国知网 https://www.cnki.net

进而从消费、教育、医疗等各方面推进社会城镇化。第四，旅游经济发展愈发低碳化、集约化，其产生的绿色效应能够推动城镇生态环境的有效保护，进而实现生态城镇化。第五，旅游经济的发展会通过旅游流效应引导旅游产业空间上的集聚与扩散，带动关联性产业布局与结构的优化[27]，推动城镇产业结构空间重塑和城镇空间布局优化调整，进而推进空间城镇化。第六，旅游产业能够拓宽当地居民的生计来源，推动闲置或未被挖掘的自然、人文资源被合理开发利用，并充分转化为社会、经济、文化、生态等价值，优化城乡“三生空间”，助力实现就地城镇化；同时，由于旅游经济的流动效应，乡村和城镇的旅游经济活动在客源市场和生产要素等方面能够实现有效互动，在一定程度上缩小了城乡差距[27]，进而推进城乡统筹一体化。

综上所述，数字经济、旅游经济和新型城镇化交互影响、交互关联，共同构成复杂耦合系统（简称DTU系统）[11,16,21,27]，具体参照图1。在DTU系统中，数字经济和新型城镇化为旅游经济的发展提供战略导向，而旅游经济则为数字经济和新型城镇化战略的有序推进提供产业支撑；数字经济为新型城镇化提供必要技术手段和全新动能，而新型城镇化则为数字经济提供重要物质基础和空间载体。同时，数字经济和旅游经济的耦合协调最终表现为数字旅游和智慧旅游，数字经济和新型城镇化的耦合协调最终表现为数字城市和智慧城市，新型城镇化和旅游经济的耦合协调最终表现为旅游城镇化和城镇旅游化，而数字经济、旅游经济和新型城镇化三者的耦合协调结果则表现为面向未来的和谐、智能、可持续的现代化城市新空间。

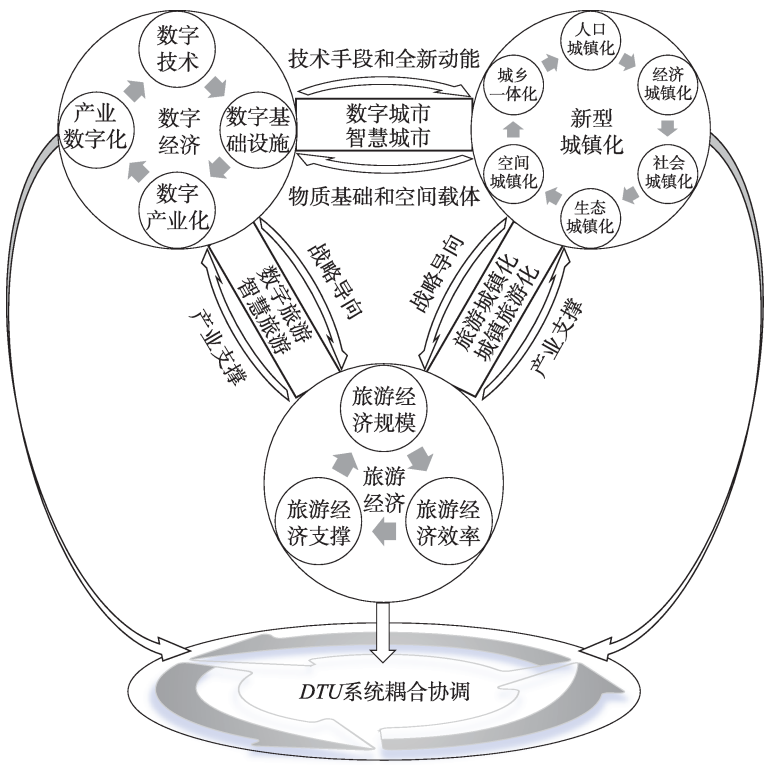


图1　DTU系统耦合协调模型

Fig. 1　Coupling coordination model of the DTU system

中国知网　https://www.cnki.net

3 指标体系和研究方法

3.1 指标体系与数据来源

3.1.1 DTU系统评价指标体系 作为一种新型经济形态，数字经济以数字技术的创新运用为核心动力，以数字基础设施的迭代投入为重要载体，通过数字产业化和产业数字化的纵深发展路径，实现经济的数字化转型和高质量发展。依照数字经济内涵，同时借鉴已有研究[16,40]，从数字技术、数字基础设施、数字产业化和产业数字化4个维度构建数字经济评价指标体系。其中，数字技术包括人工智能、区块链、大数据、云计算等技术，是数字经济发展的核心动力；数字基础设施主要表现为新一代信息技术与互联互通[41]，并通过信息效应和技术效应对数字经济发展产生贡献[42]，是数字经济发展的重要载体；数字产业化包括数字化硬件和软件的制造、销售、服务等，主要表征为现代信息通信产业，是数字经济发展的先导力量；产业数字化是对产业链全要素的数字化升级、转型和再造的过程[43]，是数字经济发展的典型特征。

旅游经济是国民经济的重要组成部分[44]。实现旅游经济的高质、高效发展，是旅游业长足发展的关键所在。借鉴已有研究[45]，从旅游经济规模、旅游经济效率和旅游经济支撑3个维度构建旅游经济评价指标体系。其中，旅游经济规模是为体现旅游经济的“量”，综合运用旅游收入和旅游人次来衡量；旅游经济效率是为体现旅游经济的“质”，运用旅游劳动生产率和人均旅游消费来衡量；旅游经济支撑是旅游经济赖以发展的基础和底座，主要表现为旅游经济发展所必需的资源禀赋、接待能力、投资能力、财政支持等。

新型城镇化是一种以人为核心的城镇化，与传统城镇化粗放的发展方式和“以物为本”的发展理念所不同，其不再片面关注人口城镇化率的增长，而是强调“以人为本”的高质量包容性发展[46]，人本导向、高质量发展、绿色发展、共享发展、城乡统筹等理念贯穿整个新型城镇化建设进程。为契合新型城镇化内涵，同时借鉴已有研究[20,47]，从人口、经济、社会、生态、空间和城乡一体6个维度构建新型城镇化评价指标体系。其中，人口城镇化指城镇化建设进程中城镇人口比例以及就业结构不断改变的动态过程；经济城镇化指伴随地区社会生产力的发展、产业结构的优化和科学技术的进步，城市产出不断增加[48]；社会城镇化强调消费环境的优化、基础设施的完善、基本公共服务的均等化；生态城镇化旨在践行绿色发展理念，走“环境友好”的城镇化发展道路；空间城镇化表现为城市地域的扩张和升级；城乡一体化表示新型城镇化发展路径已由“重城轻乡”走向“城乡协调”。

通过深入剖析DTU系统耦合机理以及子系统各维度内涵，遵循科学性、系统性和可操作性等原则，构建DTU系统评价指标体系（表1）。

3.1.2 数据来源 DTU系统指标体系各指标的初始数据主要来源于2011—2020年长三角地区41个城市的统计年鉴以及国民经济和社会发展统计公报。特殊指标数据的来源如下：数字经济指标体系中，数字经济相关专利数据来自国家知识产权局专利检索网站（https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/）；企业数字化转型的初始数据来源于研究期内国家层面数字经济相关政策文件以及上市公司年报“管理层讨论与分析”（MD&A）部分，具体操作方法参照袁淳等[50]；数字普惠金融数据来自北京大学数字金融研究中心和蚂蚁集团研究院共同编制的“北京大学数字普惠金融指数”（PKU_DFIIC）[56]。旅游经济指标体系中，全国文物重点保护单位数来自国务院核定公布的国保单位名录；国家级非物质文化遗产数来自中国非物质文化遗产网（https://www.ihchina.cn/）；部分城市的旅行社数、

中国知网 https://www.cnki.net

表1　DTU系统评价指标体系

Tab. 1　The index system of DTU system

系统层	目标层	准则层	指标层	单位	属性	来源
数字经济	数字技术	数字技术投入	科学技术支出占地方财政一般预算支出的比重	%	正	[16]
		数字技术产出	每万人数字经济相关专利数	件	正	[49]
	数字基础设施	宽带互联网普及率	互联网宽带接入用户数与常住人口数的比值	户/人	正	[23]
		移动互联网普及率	移动电话用户数与常住人口数的比值	户/人	正	[23]
	数字产业化	信息产业发展	信息传输、软件和信息技术服务业从业人员占比	%	正	[40]
		电信产业发展	人均电信业务收入	万元	正	[40]
	产业数字化	企业数字化转型	上市公司年报“管理层讨论与分析”（MD&A）部分企业数字化相关词汇频数累加值加1取对数	–	正	[50]
		数字普惠金融	北京大学数字普惠金融指数	–	正	[40]
旅游经济	旅游经济规模	旅游总收入	国内旅游收入与国际旅游收入之和	亿元	正	[45]
		旅游总人次	国内旅游人次与国际旅游人次之和	万人	正	[45]
		旅游专业化水平	旅游业总收入占GDP比重	%	正	[45]
		旅游人次比	旅游总人次占常住人口比重	%	正	[51]
	旅游经济效率	旅游劳动生产率	旅游总收入与第三产业从业人员的比值	万元/人	正	[52]
		人均旅游消费	旅游总收入与旅游总人次的比值	元/人	正	[45]
	旅游经济支撑	文旅资源丰度	国保单位、国家级非遗和4A及以上旅游景区数之和	个	正	[45]
		旅游接待能力	旅行社数量	个	正	[45]
			星级酒店床位数	床	正	[53]
		旅游投资能力	旅游固定资产投资	亿元	正	[14]
		文旅财政支持	文化和旅游财政支出占比	%	正	[45]
新型城镇化	人口城镇化	人口结构	常住人口城镇化率	%	正	[48]
		人口密度	城镇人口密度	人/km^2	正	[48]
		从业结构	城镇就业人员占比	%	正	[48]
			第二、第三产业就业人员占比	%	正	[20]
	经济城镇化	经济规模	人均GDP	元	正	[48]
		经济密度	单位面积经济效益水平	万元/km^2	正	[48]
		财政收入	人均地方财政一般预算内收入	元	正	[47]
		产业结构	第二、第三产业增加值占GDP比重	%	正	[48]
		工资水平	在岗职工年平均工资	元	正	[20]
	社会城镇化	社会消费	社会消费品零售总额	亿元	正	[20]
		教育事业	每万人高等学校在校生人数	人	正	[20]
		医疗条件	每千人医疗机构床位数	床	正	[20]
		失业率	城镇登记失业率	%	负	[54]
	生态城镇化	绿地面积	人均公园绿地面积	m^2	正	[47]
		绿化程度	建成区绿化覆盖率	%	正	[47]
		空气质量	$PM_{2.5}$浓度均值	μg/m^3	负	[48]
	空间城镇化	城市化区域	市辖区建成区面积	km^2	正	[54]
		道路网规模	路网密度	km/km^2	正	[54]
		土地利用强度	市辖区城市建设用地土地面积	km^2	正	[54]
	城乡一体化	城乡居民收入比	城乡居民人均可支配收入比	–	负	[20]
		城乡居民消费比	城乡居民人均消费支出比	–	负	[55]

中国知网　https://www.cnki.net

星级酒店床位数等通过城市政务平台、领导信箱等线上函询方式获取。新型城镇化指标体系中，$PM_{2.5}$浓度均值来自圣路易斯华盛顿大学大气成分分析组的测算数据（https://sites.wustl.edu/acag/datasets/surface-pm2-5/）。部分缺失数据利用线性插值法进行计算补充。

3.2 研究方法

3.2.1 *熵值法* 熵值法能通过信息熵原理来确定评价指标权重，是一种客观赋权法。为减少主观因素所带来的误差，本文采用熵值法测算DTU各子系统发展水平，具体计算公式参见杨丽等[57]。

3.2.2 *耦合协调度模型* 为测算DTU系统的协同发展程度，分析3个子系统间的互动关系，本文引入耦合协调度模型，公式如下[58]：

$$C = 3 \times \sqrt[3]{\frac{U_1 U_2 U_3}{(U_1 + U_2 + U_3)^3}} \tag{1}$$

$$T = \alpha U_1 + \beta U_2 + \gamma U_3 \tag{2}$$

$$D = \sqrt{C \times T} \tag{3}$$

式中：U_1、U_2、U_3分别为数字经济指数、旅游经济指数和新型城镇化指数；α、β和γ分别为各子系统的权重系数，其总和为1，本文认为3个系统同等重要，故取$\alpha = \beta = \gamma = 1/3$；$C$为耦合度；$T$为3个系统的综合评价指数；$D$为耦合协调度。

在借鉴已有研究的基础上，划分出10种耦合协调度阶段[59]，同时为了便于分析，进一步将(0,0.5]区间划分为失调发展阶段，(0.5,1]区间划分为协调发展阶段（表2）。

3.2.3 *时空地理加权回归模型* 时空地理加权回归模型（Geographically and Temporally Weighted Regression，GTWR）是地理加权回归模型引入时间维度的拓展，能够有效处理时空非平稳性[60]。在此用以分析DTU系统耦合协调度各影响因素的作用关系及其时空异质性。计算公式如下[61]：

$$Y_i = \beta_0(u_i, v_i, t_i) + \sum_k \beta_k(u_i, v_i, t_i) \times X_{ik} + \varepsilon_i \tag{4}$$

式中：(u_i, v_i, t_i)为第i个样本点的时空坐标；u_i, v_i, t_i分别为第i个样本点的经度、维度和时间；$\beta_0(u_i, v_i, t_i)$为回归常数项；X_{ik}为第k个自变量在i点的值；$\beta_k(u_i, v_i, t_i)$为第i个样本点的第k个回归参数，即变量在时空坐标(u_i, v_i, t_i)中的权重系数；ε_i为残差项。

3.2.4 *地理探测器* 地理探测器是探测变量空间分异性以及揭示其背后影响因素的一种统计学方法，包括因子探测、交互作用探测、风险区探测及生态探测[62]。其中，因子探测能够检测各潜在因子是否能显著影响DTU系统耦合协调度；交互作用探测能够检测双因子间交互作用的强弱及类型（表3）[63]。在此用以分析DTU系统耦合协调度影响因素在长三角地区的全局影响情况。因子探测的计算公式如下[63]：

表2 耦合协调度阶段划分

Tab. 2 The phases division of the coupling coordination degree

耦合协调阶段划分		耦合协调阶段划分	
区间	失调发展阶段	区间	协调发展阶段
(0,0.1]	极度失调	(0.5,0.6]	勉强协调
(0.1,0.2]	严重失调	(0.6,0.7]	初级协调
(0.2,0.3]	中度失调	(0.7,0.8]	中级协调
(0.3,0.4]	轻度失调	(0.8,0.9]	良好协调
(0.4,0.5]	濒临失调	(0.9,0.1]	优质协调

中国知网 https://www.cnki.net

表3　两个自变量对因变量的交互作用类型

Tab. 3　Interaction types between two covariates

判别依据	交互作用类型
$q(X_1 \cap X_2) > \mathrm{Min}(q(X_1), q(X_2))$	非线性减弱
$\mathrm{Min}(q(X_1), q(X_2)) < q(X_1 \cap X_2) < \mathrm{Max}(q(X_1), q(X_2))$	单因子非线性减弱
$q(X_1 \cap X_2) > \mathrm{Max}(q(X_1), q(X_2))$	双因子增强
$q(X_1 \cap X_2) = q(X_1) + q(X_2)$	独立
$q(X_1 \cap X_2) > q(X_1) + q(X_2)$	非线性增强

$$q = 1 - \frac{\sum_{h=1}^{l} N_h \sigma_h^2}{N\sigma^2} \tag{5}$$

式中：$h = 1,\cdots,l$为各影响因子的分层个数；N为总样本数；N_h为层h的样本数；σ^2为总样本的方差，σ_h^2为h层中样本的方差；因子解释力q的值域为[0,1]，其值越大解释力越强。

4　DTU子系统发展水平评价

使用Matlab软件绘制DTU各子系统的核密度曲线，以揭示时间演变特征；同时使用ArcGIS 10.7软件选取2011年、2015年、2019年和2020年进行空间可视化作图，以揭示空间演变特征。

4.1　DTU子系统时间演变特征

DTU各子系统发展水平的时间演变趋势，如图2所示。可以发现，研究期内数字经济和新型城镇化水平呈逐年上升趋势，而旅游经济虽然在2011—2019年间长期保持较快增长，但是2020年可能受到突发公共卫生事件的影响而表现出低迷态势。进一步，从DTU各子系统的核密度曲线可以发现，随着时间的推移数字经济和新型城镇化的核密度曲线主峰均呈逐年右移趋势，说明两者水平均逐年上升（图3）。其中，数字经济均值由2011年的0.082上升到2020年的0.216，平均增速为11.509%；新型城镇化均值由2011年的0.156上升到2020年的0.260，平均增速为5.816%。旅游经济核密度曲线主峰在2011—

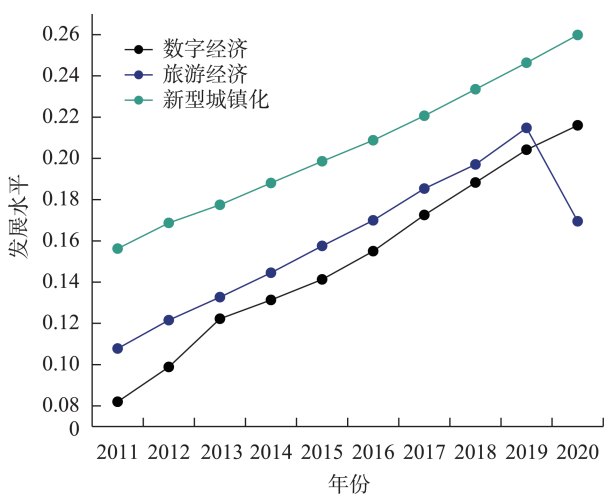


图2　DTU系统发展水平

Fig. 2　Development level of DTU system

中国知网　https://www.cnki.net

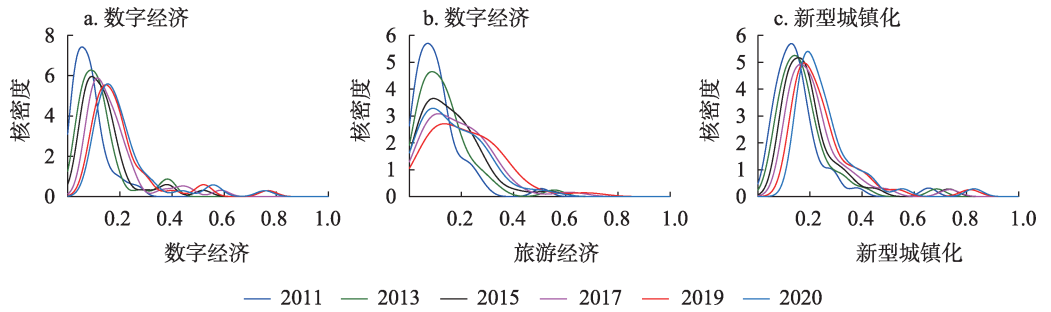


图3 DTU系统核密度曲线

Fig. 3 Kernel density curve of DTU system

2019年逐年右移，平均值由0.108上升到0.215，平均增速为9.01%；2020年发生大幅左移，平均值下降到0.169，基本与2016年平均水平持平（0.170）。上述分析表明，长三角DTU各子系统发展均十分迅速，但上升空间巨大；在突发公共卫生事件下，数字经济和新型城镇化表现出强劲韧性，而对旅游经济则产生了较大的冲击。

同时，从曲线波峰的高度和宽度（跨度）变化来看，三者核密度曲线主峰高度均呈先降低后增高的变化趋势，同时伴随主峰宽度先增大后减小，这说明三者均由离散式发展转为集聚式发展，城市间差距呈先增大后缩小的发展态势。变化时点上，数字经济于2020年变为集聚式发展，突发公共卫生事件使得长三角部分城市由“各自为营”转向“报团取暖”，创新数字经济发展模式，取得了一定的规模效益，最终在一定程度上缩小了城市间数字经济的发展差距。旅游经济于2020年变为集聚式发展，可能是由于突发公共卫生事件影响，使得长三角旅游经济发达城市受创程度较旅游经济欠发达城市大，进而导致城市间旅游经济的发展差异减小。新型城镇化水平于2019年变为集聚式发展，新型城镇化水平较高的城市先发优势逐渐减弱，而新型城镇化水平较低的城市实现快速增长，进而导致城市间的新型城镇化水平差异不断减小。

4.2 DTU子系统空间演变特征

DTU各子系统发展水平的空间分布情况（图4）。可以发现，长三角地区数字经济的增长极为上海、杭州和南京，新型城镇化的增长极为上海和南京，旅游经济的增长极为上海和杭州。具体来看，数字经济和新型城镇化空间演变情况较为类似，上海、苏南、浙北、皖中心为两者高值集聚区。其中，江苏由苏南向苏北延伸发展，南京、常州、无锡、苏州以及上海形成“一”字型高值集聚区域；浙江由浙北向浙南延伸发展，数字经济和新型城镇化高值城市为杭州和宁波，形成“双核驱动”的发展格局；安徽则呈现典型的“中心–外围”发展特征，且合肥市数字经济发展速率较其外围城市更快，虹吸现象较为明显。此外，南京、杭州和合肥充当各自省内数字经济和新型城镇化发展的核心城市。上述3个城市均为省会城市，经济基础良好，政策倾斜优势明显，依靠先发优势使得数字经济和新型城镇化快速发展。旅游经济空间演变情况与数字经济以及新型城镇化的差别主要体现在安徽。安徽旅游经济高值城市不再是省会城市合肥“一家独大”，同时还包括了黄山和池州，且黄山和池州的旅游经济发展水平要高于合肥。其原因可能是，黄山和池州是安徽著名的旅游城市，旅游资源丰富且以旅游业为核心支柱产业。长三角三省一市中，安徽DTU各子系统发展水平均较低，省会城市合肥未能充分带动周边城市发展，且未能充分利用区域一体化发展红利。究其原因，江浙沪有着比安徽更为完善的就业体系和更为良好的投资环境，虹吸效应导致安徽省人才、资本、技术等流出较多。

中国知网 https://www.cnki.net

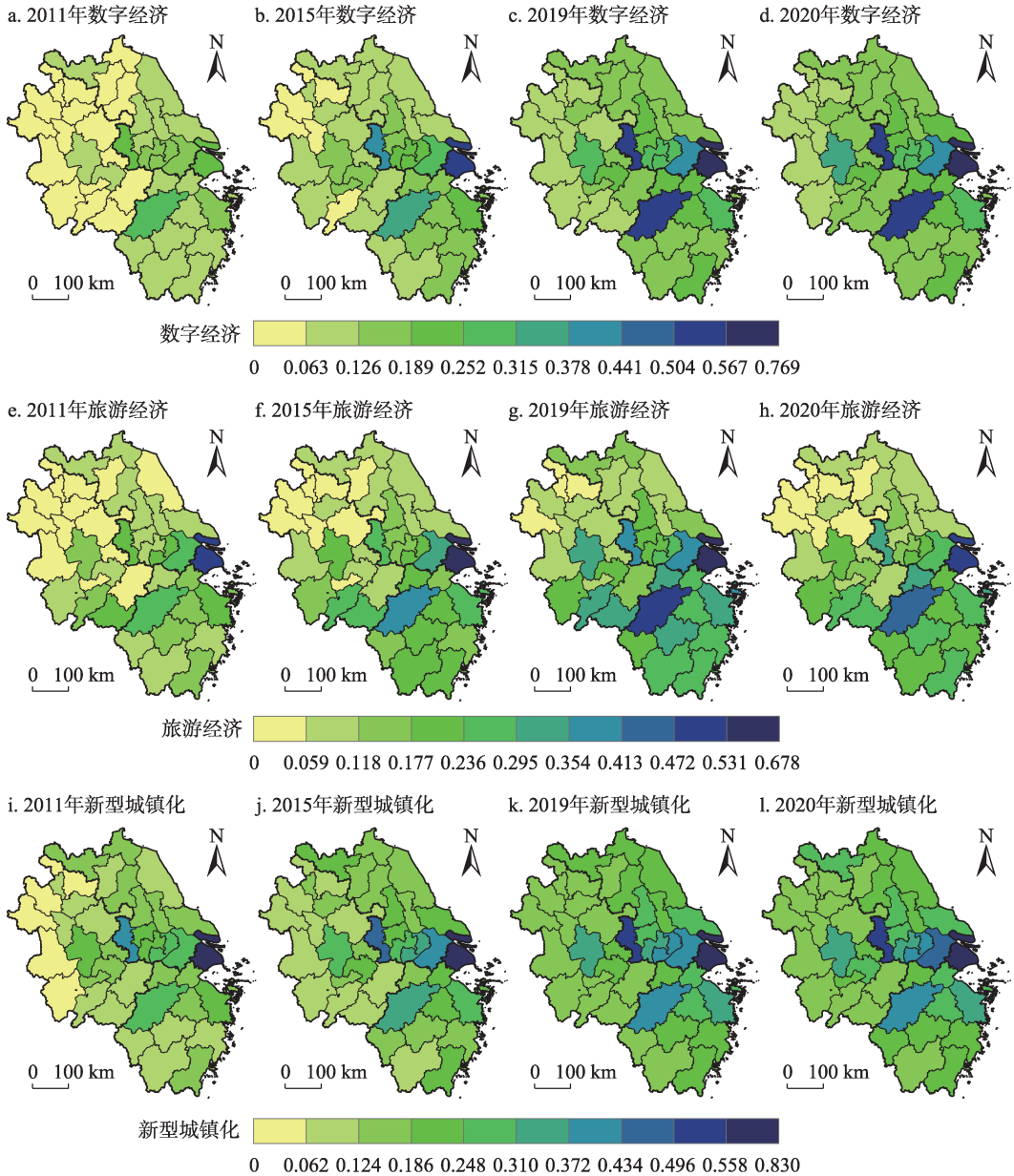


图4　DTU系统空间演变情况

Fig. 4　Space evolution of DTU system

5　DTU系统耦合协调水平评价

利用OriginPro软件绘制长三角地区耦合协调度点线图，并利用ArcGIS 10.7软件选取2011年、2015年、2019年和2020年绘制耦合协调度空间分布图，从而综合探究长三角地区DTU系统耦合协调度的时空演变特征。

5.1　耦合协调度时间演变特征

以41个城市耦合协调度的平均值代表长三角地区总体耦合协调发展情况。结果表明，长三角地区耦合协调度由2011年的0.311稳步增长至2019年的0.450，后于2020年小

中国知网　https://www.cnki.net

幅下降至0.439；耦合协调阶段则由轻度失调阶段过渡到濒临失调阶段，总体发展水平仍较低（图5a）。分省份来看，上海在长三角地区各城市中始终位列首位，并由初级协调阶段过渡到良好协调阶段（图5a）。江苏省多数城市在研究初期处于中度失调和轻度失调阶段，到研究末期均过渡到轻度失调及以上阶段，其中处于协调发展阶段（耦合协调度大于0.5）的城市为南京、苏州和无锡（图5b）。浙江省多数城市在研究初期则集中在轻度失调阶段，到研究末期均过渡到濒临失调及以上阶段，其中处于协调发展阶段的城市为杭州和宁波，其余城市存在集聚发展的现象。安徽省耦合协调度总体上发展水平较低，到研究末期多数城市仍处于中度失调和轻度失调阶段，仅有合肥市过渡到勉强协调阶段（图5d）。2015年铜陵市耦合协调度下降明显，主要是由于其行政区划调整，所导致的数字经济和新型城镇化“比重型”指标的下降。2020年多数城市耦合协调度下降主要归因于突发公共卫生事件引致的旅游经济衰退使三者耦合协调发展受阻。

5.2 耦合协调度空间演变特征

长三角地区耦合协调度存在“核心–边缘”空间非均衡性格局，且整体已形成“东南高–西北低”的空间分布特征（图6）。分省份来看，江苏省由南京“单核驱动”逐渐演变为南京–苏州“双核驱动”，且整体由苏南向苏北延伸发展，并于2019年同上海市形成由南京、常州、无锡、苏州、上海组成的“一”字型协调发展集聚区域。浙江省由杭州“单核驱动”逐渐演变为杭州–宁波“双核驱动”，且整体由浙北向浙南延伸发展。安徽省在“强省会战略”推动下，合肥“单核驱动”的分布形态愈发明显，且整体由皖南向皖北延伸发展。结合图5和图6可以发现，以各省耦合协调度核心城市（合肥、南京、苏州、上海、宁波、杭州）为边界所形成的封闭区域内的城市，大多为本省省内耦合协调度较高的城市。根据增长级理论和“核心–边缘”理论，核心城市的劳动力、知识、技术等要素会逐渐向边缘城市外溢，但由于地理临近性、区域一体化等因素，上述要素会优先外溢至此区域内的边缘城市。

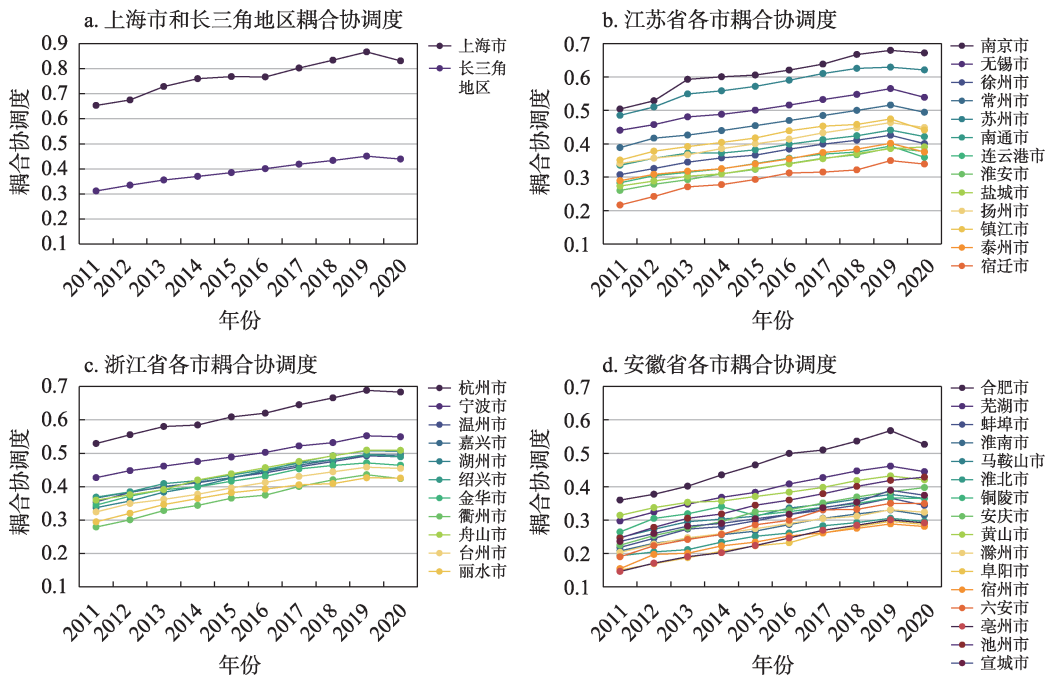


图5 DTU系统耦合协调度时序演变情况

Fig. 5 Temporal evolution of the coupling coordination degree of DTU system

中国知网 https://www.cnki.net

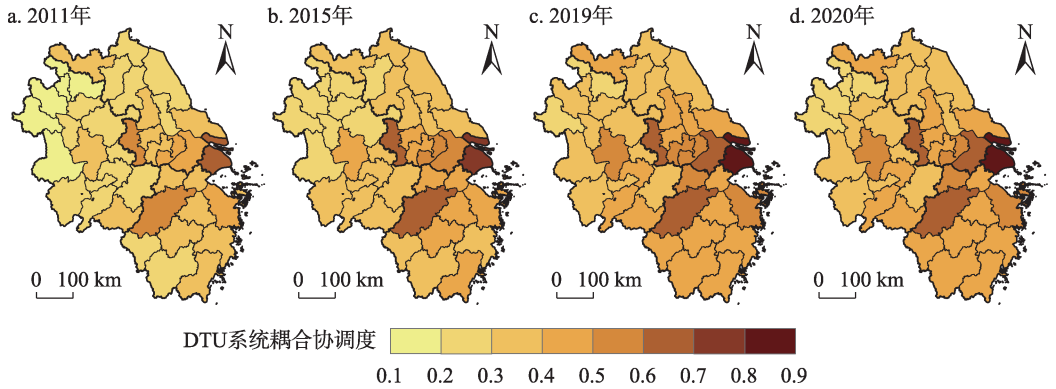


图6　DTU系统耦合协调度空间演变情况

Fig. 6　Spatial evolution of the coupling coordination degree of DTU system

6　DTU系统耦合协调水平影响因素分析

6.1　影响因素选取

以往相关研究多选取社会、经济、政策等人文因素，而较少考虑自然因素。在DTU系统中，地形、气温等自然因素不仅能够对数字基础设施的功能和建设成本产生影响，同时还能影响旅游产品多样性、旅游季节性，甚至影响城市规划建设方案。因此，自然因素的影响不容忽视。据此，本文结合已有研究成果[45,64-67]，从自然、政策、市场3个维度选取地形、气温、环境规制、财政支出、夜间经济、外商投资、旅游市场关注度共7个影响因素，以求更为多元化地揭示DTU系统耦合协调度发展水平及其空间分异的外部成因（表4）。

各影响因素来源及说明如下：地形起伏度的初始数据来源于地理空间数字云网站（https://www.gscloud.cn/）；年平均气温数据和夜间灯光数据分别来源于国家科技基础条件平台——国家地球系统科学数据中心（http://www.geodata.cn）的中国1 km分辨率年平均气温数据集和中国“类DMSP-OLS”夜间灯光遥感数据集[68]，其中夜间灯光指数利用各城市灯光总量进行表征；旅游市场关注度通过以“城市+旅游”为关键词检索的百度指数进行表征；环境规制、财政支出及外商投资相关数据来源于各城市统计年鉴。

6.2　影响因素的局部识别

6.2.1　模型选择　首先，为消除变量量纲和异方差影响，将变量X_1~X_7进行极值标准化处理，并进行多重共线性检验。结果表明，所有变量的VIF值均小于2.5，说明变量间不存

表4　影响因素变量选取

Tab. 4　Variables of influencing factors

维度	影响因素	变量释义	单位	编码
自然因素	地形（TOPO）	地形起伏度	–	X_1
	气温（TEMP）	年平均气温	℃	X_2
政策因素	环境规制（ENV）	工业环境污染治理完成投资额占GDP比重	%	X_3
	财政支出（PFE）	地方财政支出占GDP比重	%	X_4
市场因素	夜间经济（NTE）	夜间灯光指数	–	X_5
	外商投资（INV）	实际利用外资金额占GDP比重	%	X_6
	旅游市场关注度（TMA）	以“城市+旅游”为关键词检索的百度指数	次	X_7

中国知网　https://www.cnki.net

在明显的多重共线性。随后，通过多模型对比，验证GTWR模型的适用性。将DTU系统耦合协调度作为因变量，X_1~X_7作为解释变量，分别进行OLS回归、GTWR回归、GWR回归和TWR回归（表5）。结果表明，GTWR模型AICc准则为−1873.860，调整后R^2为0.981，说明GTWR模型能更好地拟合测度各解释变量对因变量的影响。

6.2.2 结果分析　本文利用ArcGIS 10.7软件，对2011年、2015年、2019年和2020年GTWR模型回归系数进行可视化表达，以探究各影响因素的时空异质性（图7）。

地形（TOPO）对DTU系统耦合协调度具有正负双向作用。研究期内，起稳定显著作用的城市有镇江、湖州、绍兴、嘉兴、合肥。其中，镇江和合肥为正向影响，湖州、绍兴和嘉兴呈现较大的负向影响。合理利用地形地貌进行产业空间布局和城市开发建设，优化资源配置，减少建设成本，是DTU系统协调发展的关键。

气温（TEMP）对DTU系统耦合协调度整体呈正向促进作用。湖州、宣城和杭州在部分年份的回归系数显著为负，但显著性不稳定。回归系数显著性较为稳定的城市有合肥、淮南、滁州、南京、镇江、常州、无锡、泰州等，且均呈正向促进作用。一方面，长三角地区属于亚热带季风气候，冬季温和湿润，易于建设宜居宜业城市；另一方面，近年来区域内众多城市依托优美的自然环境和良好的营商环境，以创新为引领大力发展数字经济和数字文旅产业，并取得了较好效果。

环境规制（ENV）对DTU系统耦合协调度呈负向抑制作用。从显著性的稳定程度来看，环境规制主要作用于镇江、常州和无锡三市，且负向抑制作用随时间推移逐渐加深。可能的原因是上述城市以制造业和工业为优势产业，环境规制所带来的创新激励作用未能有效触及DTU系统相关产业。因此，未来有必要在进一步加强对传统工业环境污染治理等方面投入的同时，注重对数字经济和旅游经济等绿色转型发展的关注，并使其积极赋能长三角新型城镇化建设和可持续发展。

财政支出（PFE）对DTU系统耦合协调度具有正负双向作用。起稳定显著作用的城市集中于安徽省中西部、江苏省东南部、浙江省东北部以及上海市。其中，安徽各市整体呈负向增强趋势，上海、江苏和浙江各市整体呈正向增强趋势。财政支出体现了政府对经济社会发展的干预程度。适度的财政支出能够通过专项政策为DTU系统打造良好的发展环境；但不均衡的财政干预，可能会导致DTU系统错位发展。因此，应平衡好各项财政支出，同时充分发挥市场在资源配置中的决定性作用[69]。

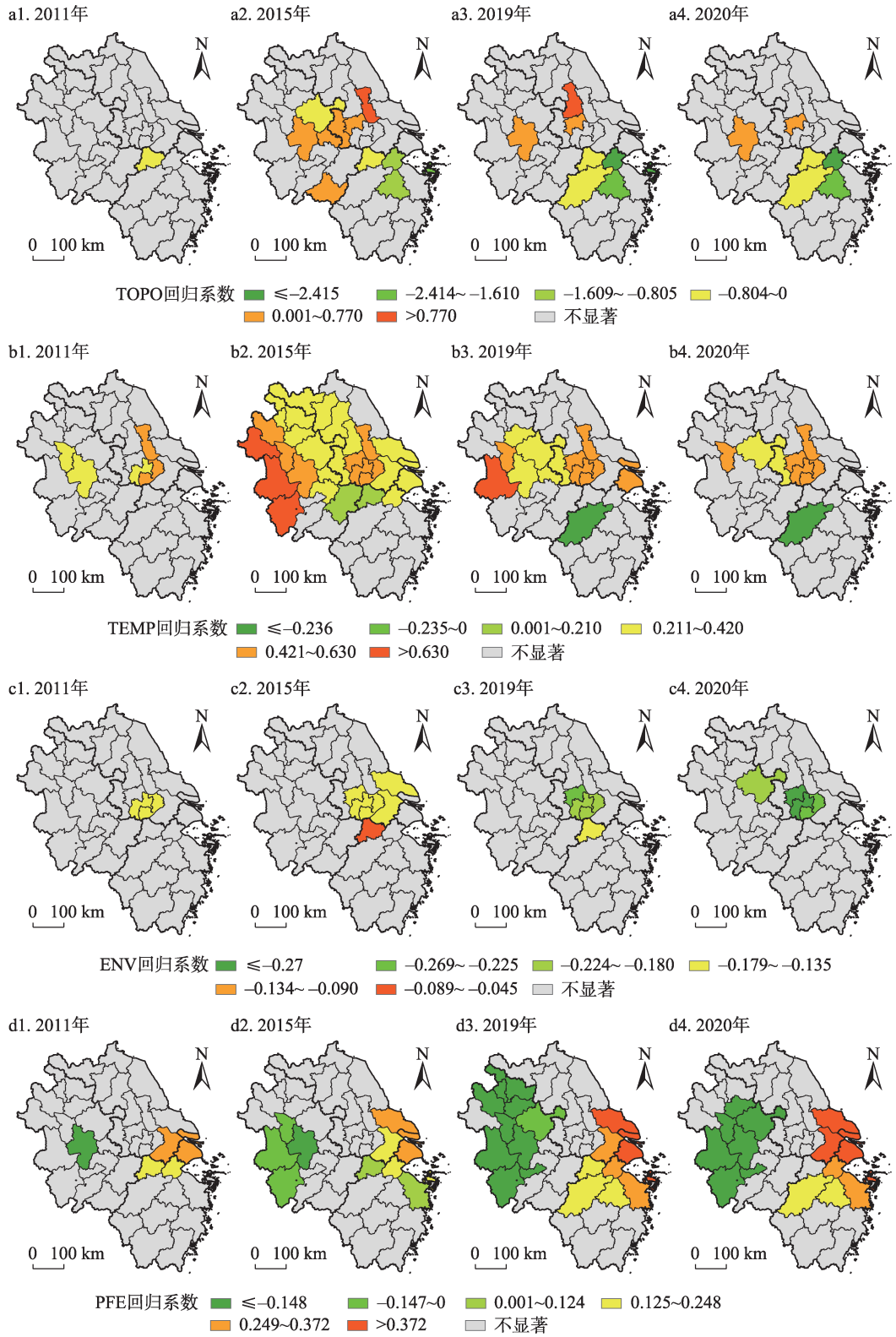
夜间经济（NTE）对DTU系统耦合协调度呈正向促进作用。夜间经济产生显著作用的城市数量先增加后减少，最终形成的显著集聚区被外围非显著城市呈“C”型环绕。其中，促进作用最强的城市为南京、杭州和宣城，这可能与近年来当地出台多项举措支持数字化夜间经济有关。夜间经济已逐渐形成集“食、游、住、购、娱、体、展、演”于一体的多功能消费场景和“文化+旅游+商业”的发展模式[70]，不仅能为“数字+文旅”

表5　模型检验结果

Tab. 5　Model test results

模型参数	OLS	GTWR	GWR	TWR
带宽	−	0.115	0.115	0.140
残差平方和	−	0.111	0.202	0.733
残差估计标准差	−	0.016	0.022	0.042
赤池信息准则（AICc）	−1226.732	−1873.860	−1771.190	−1351.170
R^2	0.804	0.981	0.966	0.876
调整后R^2	0.801	0.981	0.965	0.874

中国知网 https://www.cnki.net



中国知网　https://www.cnki.net

续图7

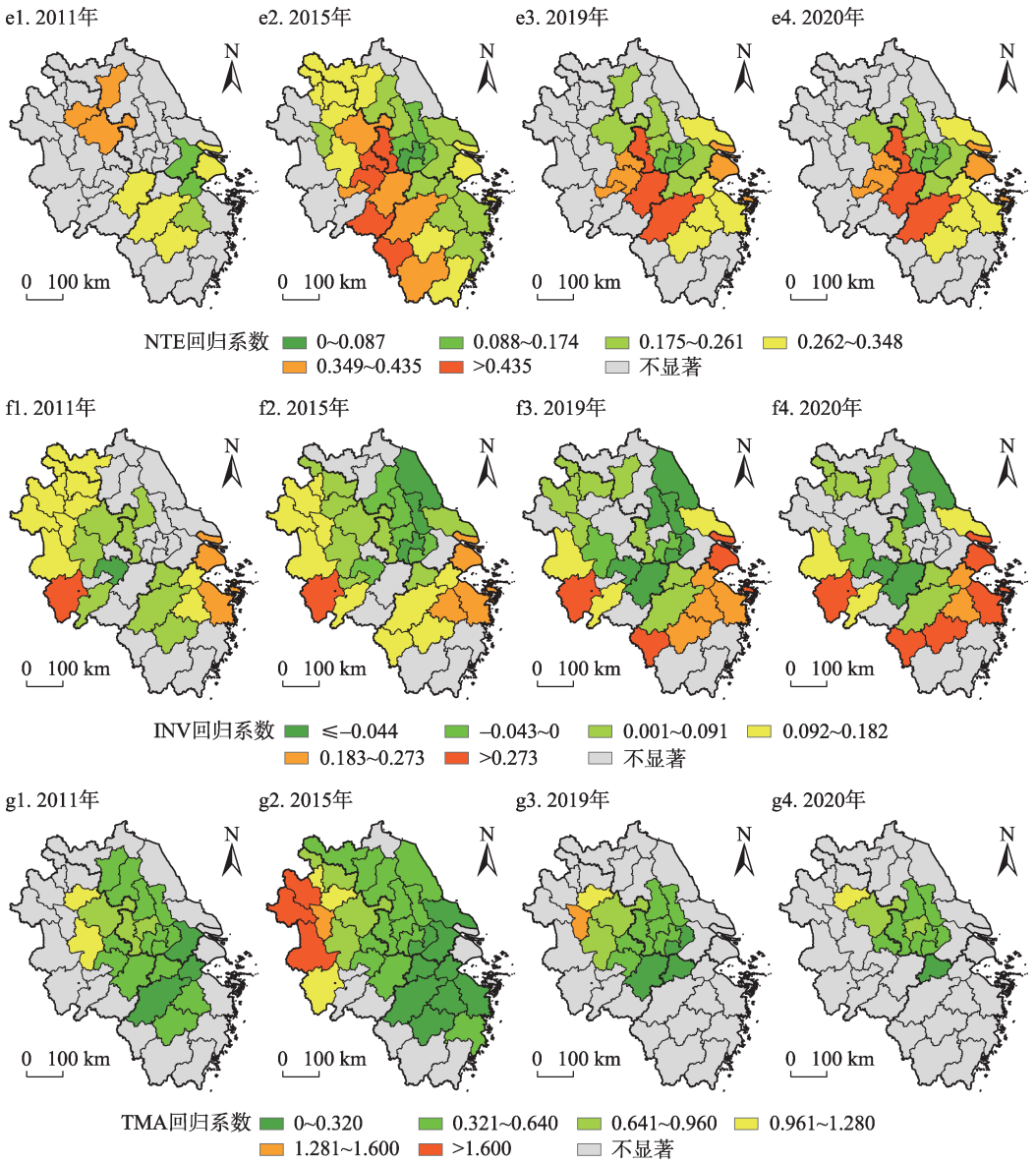


图7 GTWR回归系数空间分布

Fig. 7 Spatial distribution of GTWR model's regression coefficient

注：q<0.1即为回归系数显著；同时，为了便于分析，将2011年、2015年、2019年和2020年中3个及以上年份均显著的城市视为显著性较为稳定的城市。

融合发展提供创新空间和应用场景，同时还能够吸引要素集聚，为新型城镇化建设带来强劲动力。

外商投资（INV）对DTU系统耦合协调度具有正负双向作用。其中，安徽整体呈现“正向减弱，负向愈负”的发展趋势，浙江整体呈现“正向愈正”的发展趋势，江苏则呈现“正向愈正，负向愈负”的两极分化趋势，上海的正向影响程度呈增大趋势。高水平外商投资能够吸引先进生产技术和管理经验，推动区域经济高质量发展；低水平外商投

中国知网 https://www.cnki.net

资的逐利性可能会背离城市高质量发展要求，致使外资流入的行业结构失衡，对战略性新兴产业和现代服务业产生一定程度的“挤出效应”，从而产生生态环境污染、自主创新能力削弱、全要素生产率降低等阻碍DTU系统协调发展的问题。

旅游市场关注度（TMA）对DTU系统耦合协调度呈正向促进作用。起显著性作用的城市数量先增加后减少，最终于长三角内部形成“Y”型集聚区域。旅游市场关注度的“长尾效应”能够倒逼旅游业的数字化运用和旅游公共服务设施建设，从而对DTU系统耦合协调度产生正向促进作用。同时，从促进趋势来看，大多数城市属于“U”型促进趋势。已有研究表明，网络关注度的流量效应能够显著提升旅游依赖型城市的公共服务成本[67]。在本研究中，旅游市场关注度起显著作用的城市大多旅游经济增长较快且具有一定体量，旅游产业已成为当地重要的产业部门，具有某种程度的“依赖性”。旅游市场关注度的流量效应使得城市对旅游基础设施建设成本的不断增大，加之初期旅游数字化程度不高，会在短期内减小对DTU系统耦合协调度的促进作用；而随着经济的增长和公共服务能力的提升，城市应对流量效应的能力也相应提升，从而实现DTU各子系统间的良性互动。

6.3 影响因素的全局识别

为进一步分析各因素对长三角地区整体的影响程度，本文采用地理探测器中的因子探测部分和交互作用探测部分进行探测。在此之前，按照自然断点法将各变量由大到小分为五类，转化为类型变量，而后进一步开展探测分析。

6.3.1 因子探测　利用地理探测器中的因子探测部分评估各因素对DTU系统耦合协调度的影响程度（表6）。2011—2020年各因素平均影响程度位序为：$X_7 > X_5 > X_2 > X_4 > X_1 > X_3 > X_6$，表明旅游市场关注度起主导作用。具体来看，2011—2019年间：① 旅游市场关注度（TMA）影响程度逐渐增强。在“网络效应”的推动下，人们对旅游目的地的了解由线下主导逐渐转为线上主导，旅游目的地网络宣传营销顺势成为推动当地旅游产业和社会经济发展的重要方式。② 夜间经济（NTE）的影响程度逐渐减弱。可能的原因是灯光及各项公共基础设施的超时、超量供给与夜游需求之间的失衡造成了资源浪费。③ 气温（TEMP）的影响程度先增强后减弱。气温对于数字基础设施建设、旅游需求、城市管理与建设等均会产生影响。随着液冷技术的发展、多样化旅游产品的开发、森林植被的种植等此影响会逐渐减弱。④ 财政支出（PFE）的影响程度逐渐减弱。这从侧面说明政府更多起到“开门引路”的作用，而DTU系统的耦合协调更需要依靠市场自发调节。⑤ 地形（TOPO）的影响程度逐渐减弱。随着社会经济和科学技术的发展，不同地形条件下的城市建设项目和旅游开发项目得以进行，对地形的开发利用愈加科学。⑥ 环境规制

表6　DTU系统耦合协调度单因子探测结果

Tab. 6　The detection results of single-factor of the DTU system coupling coordination degree

变量	2011年			2015年			2019年			2020年			研究期平均值	
	q值	P值	排序	q值	P值	排序	q值	P值	排序	q值	P值	排序	q值	排序
X_1	0.398	0.000	5	0.290	0.000	6	0.252	0.000	5	0.275	0.000	4	0.304	5
X_2	0.402	0.000	4	0.503	0.000	3	0.466	0.000	3	0.540	0.000	2	0.478	3
X_3	0.149	0.000	7	0.378	0.000	5	0.189	0.000	6	0.094	0.000	6	0.203	6
X_4	0.508	0.000	3	0.496	0.000	4	0.255	0.000	4	0.273	0.000	5	0.383	4
X_5	0.658	0.000	1	0.603	0.000	2	0.525	0.000	2	0.371	0.000	3	0.539	2
X_6	0.310	0.000	6	0.076	0.000	7	0.070	0.000	7	0.061	0.000	7	0.129	7
X_7	0.587	0.000	2	0.661	0.000	1	0.719	0.000	1	0.700	0.000	1	0.667	1

中国知网　https://www.cnki.net

（ENV）的影响程度先增强后减弱。环境规制能够倒逼产业数字化转型升级，同时为旅游经济发展和新型城镇化建设提供良好的环境基础。随着数字化发展模式的成熟和生态环境水平的提升，环境规制的影响程度也随之减弱。⑦ 外商投资（INV）的影响程度逐渐减弱。可能的原因是外商投资所吸纳的劳动力、技术、资本等生产要素由于边际效应递减而使影响程度逐渐减弱。2020年突发公共卫生事件使市场因素及环境规制因素的影响程度减弱，而使自然因素和财政支出因素的影响程度增强。面对旅游需求低迷和相关产业活力不足的窘境，政府宏观调控的重要性充分凸显；同时为保障便捷、安全，人们在进行旅游活动时往往会优先考虑地形、气温等自然环境因素。

6.3.2 *交互作用探测* 利用地理探测器的交互探测部分进一步分析不同因素间的交互作用对DTU系统耦合协调度的影响（图8）。结果发现：2011—2020年，因子间交互作用呈现双因子增强和非线性增强两种类型，且线性增强类型逐渐增多。这表明DTU系统耦合协调度是各因子交互作用的结果，且交互作用的解释力度较单因子愈来愈高。具体来看，旅游市场关注度（TMA）逐渐取代夜间经济（NTE），成为交互探测中影响力最大的因子，且研究期内出现的两组位列当年交互作用解释力度首位的影响因子中均存在旅游市场关注度。一是2011年、2019年、2020年的地形（TOPO）和旅游市场关注度（TMA）。地形对一个城市的旅游资源、城建风格、文化风俗等均具有十分重要的影响，而地形和旅游市场关注度的交互实质上是网络用户对不同旅游形式的关注和抉择。二是2015年的

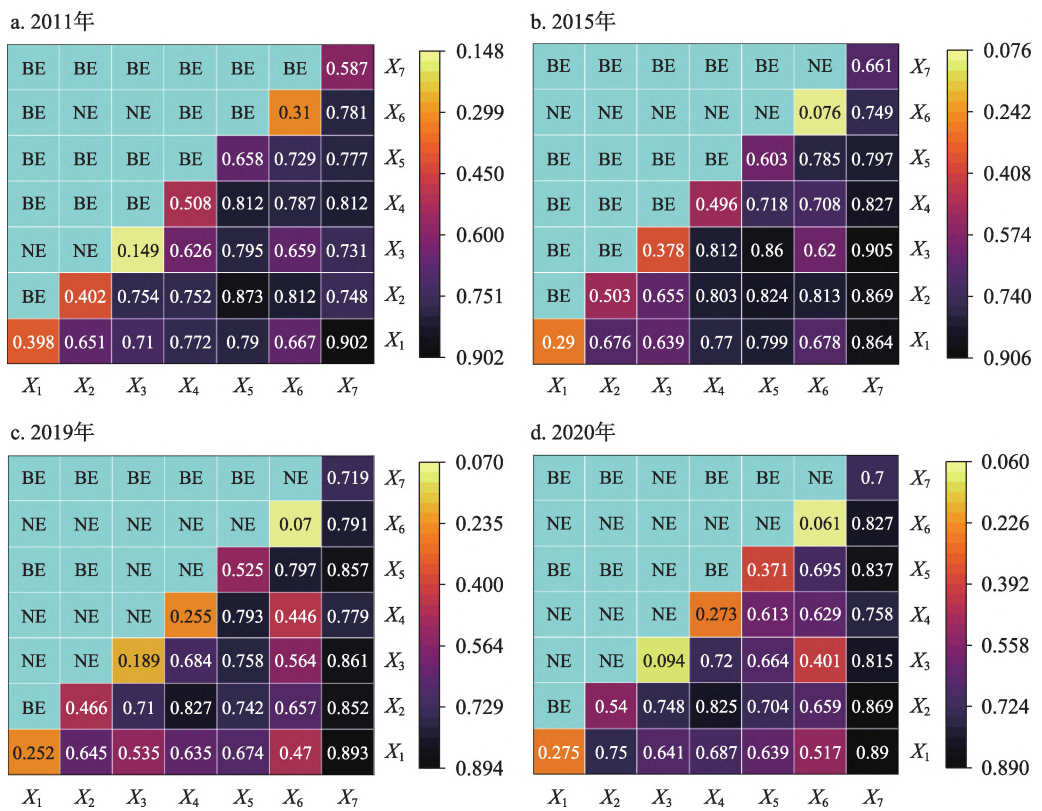


图8 DTU系统耦合协调度双因子交互作用探测结果

Fig. 8 The detection results of two-factor interaction of the DTU system coupling coordination degree

注：对角线数值表示单因子q值，非对角线数值表示双因子交互作用的解释力度；BE表示双因子增强，NE表示非线性增强。

中国知网 https://www.cnki.net

环境规制（ENV）和旅游市场关注度（TMA）。这可能与当年新《环境保护法》正式实施、环境保护力度加大有关。旅游市场关注度的强影响力，体现了信息时代互联网对人们生产生活方式转变和产业发展模式变革的深刻影响。此外，2011年政策因素（ENV和PFE）内部交互的解释力度最弱。这可能与当时DTU各子系统的发展策略和方向尚未明朗有关。2015—2020年政策因素（ENV或PFE）和外商投资（INV）交互的解释力度最弱。目前，外资参与的PPP模式（Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作）存在制度供给尚未完善、价格机制尚不健全、资源配置有失偏颇、财政风险防控不足等系列问题[71,72]，阻碍了其影响作用的发挥。

7　结论与讨论

7.1　结论

本文采用熵值法、耦合协调模型、时空地理加权回归模型、地理探测器等方法，探究了长三角地区41个城市2011—2020年DTU各子系统以及三者耦合协调度的时空演变格局，并在此基础上分析了DTU系统耦合协调度的影响因素。主要研究结论如下：

（1）长三角地区DTU各子系统发展水平总体上呈现稳步增长的态势，且空间异质性较为明显。但不容忽视的是，个别年份出现了波动增长或急剧下降现象。具体来看，数字经济和新型城镇化长期保持较快增长趋势，且2013年数字经济增速明显；而旅游经济尽管在2011—2019年一直保持稳步增长，但2020年则出现显著下滑现象。数字经济的增长极为上海、杭州和南京，新型城镇化的增长极为上海和南京，旅游经济的增长极为上海和杭州。

（2）长三角地区DTU系统耦合协调度由轻度失调阶段逐渐跃升至濒临失调阶段，且仅有上海、杭州、宁波、南京、苏州、无锡、合肥发展到勉强协调及以上阶段。同时，DTU系统耦合协调度“核心–边缘”空间非均衡性格局明显，且整体形成了“东南高–西北低”的空间分布特征。其中，由各省份核心城市（合肥、南京、苏州、上海、宁波、杭州）所围成的封闭区域中的城市，大多是其本省省内耦合协调度较高的城市。

（3）长三角地区DTU系统耦合协调度是由自然、政策、市场等类别中的7个因素综合作用的结果。GTWR模型结果表明：在90%的显著性水平下，气温、夜间经济和旅游市场关注度呈正向促进作用，其余因素呈负向抑制或正负双向作用，各因素时空异质性明显。单因子探测结果表明：旅游市场关注度是主导驱动因素，外商投资的平均解释力度最弱。交互作用探测结果表明：因子间交互作用呈现双因子增强和非线性增强两种类型，且交互作用最强的主要为地形和旅游市场关注度，交互作用最弱的主要为政策因素和外商投资。

7.2　讨论

数字经济、旅游经济和新型城镇化在缩小城乡发展差距、促进社会经济发展、提高居民生活质量、推动精神文明建设等方面发挥着重要作用，三者有着天然的适配性。推进DTU系统耦合协调发展，对于长三角地区打造“一极三区一高地”，实现更高质量一体化发展意义重大。本研究可能的理论贡献如下：首先，厘清了数字经济、旅游经济和新型城镇化之间的影响关系。以往研究多为从DTU系统中“三者取其二”来探究其两两之间的关系，而对三者间的相互作用关系缺乏专题性的学术探索。本文通过理论和计量分析，发现三者间并非相互独立或单向作用，而是交互影响的耦合协调关系，对现有相关研究进行了补充和扩展。其次，明晰了DTU系统耦合协调度的影响机制。以往相关研

中国知网　https://www.cnki.net

究大多忽略了自然因素对数字经济、旅游经济和新型城镇化的影响。本文探索性地纳入地形和气温等自然因素，并结合环境规制、外商投资等政策和市场因素，深入分析了DTU系统耦合协调度的影响机制，在一定程度上弥补了影响因素类型缺失的不足。此外，综合利用时空地理加权回归模型和地理探测器两种方法，从局部和全局两个角度更为系统地探究DTU系统耦合协调度的影响机制，可以为相关政策和战略制定提供决策参考。

基于前述研究结论，本文提出如下政策建议：① 提升数字经济、旅游经济和新型城镇化发展水平，推动三者融合协同发展。首先，推动旅游产业数字化，加强人工智能、区块链、物联网等数字技术在旅游产业中的整合运用，增强注意力资本积累，打造以视觉体验为主要表现形式的旅游产品。其次，推动旅游城镇化和城镇旅游化，优化城乡旅游产业空间布局，铺就省时便捷的城乡旅游产品和交通网络，打破城乡产业“二元分割”格局，推动产城融合纵深发展。最后，推动数字城市和智慧城市建设，提高城市运行效率和公共服务水平，助推城市治理体系和治理能力现代化。② 以数字经济为引领，推动区域经济社会一体化发展。首先，建立数字化管理平台，通过对信息的高效获取和传递，推动实现区域资源有机配置和空间合理布局，最大程度提高边际效益。其次，以数字化手段打通要素流通壁垒，实现资本、劳动力、技术等生产要素在区域间、城乡间的自主有序流动。最后，促进数字经济和实体产业深度融合，增强数字经济在产业间的渗透性和共享性，为构建现代产业体系保驾护航。③ 打造“宜居宜业宜游”发展环境，提高区域发展竞争力和影响力。首先，健全绿色发展体制机制，避免环境整治措施“一刀切”现象；提升基本公共服务水平，持续增进民生福祉；打造绿意休闲空间，构建和谐优美人居环境。其次，优化投资创业营商环境，健全政务服务和法治监管体系，走共建共享共赢的产业发展之路。最后，持续推进数字经济红利共享，积极打造高质量数字文旅项目，制定行之有效的旅游目的地网络营销工作举措，实现网络关注度的价值和流量变现，推动文旅产业及现代服务业高质量发展。

本研究也存在一定局限。一方面，事物的发展是由内外因素共同作用的结果。然而囿于篇幅限制，本文重点探究了可能影响DTU系统耦合协调度的外部因素，未来将进一步探究存在于DTU系统评价指标体系中的内部因素，从而完善影响机制研究。另一方面，数据要素的时空跨越性，旅游产业的流动效应，以及新型城镇化的城市群都市圈培育要求等，无一不和长三角一体化高质量发展要求高度适配。因此，未来将进一步构建长三角一体化高质量发展指标体系，实证探究DTU系统耦合协调对长三角一体化高质量发展的影响效应，为深入推进DTU系统耦合协调发展提供客观证据和决策支持。

致谢：真诚感谢匿名评审专家在论文评审中所付出的时间和精力，专家对本文文献回顾、理论框架、指标体系、结果分析、结论梳理等方面的修改意见，使本文获益匪浅。

参考文献（References）

[1] 马斌斌, 豆媛媛, 贺舒琪, 等. 中国数字经济与旅游产业融合发展的时空特征及驱动机制. 经济地理, 2023, 43(6): 192-201. [Ma Binbin, Dou Yuanyuan, He Shuqi, et al. Spatiotemporal characteristics and driving mechanisms of the integration development of digital economy and tourism industry in China. Economic Geography, 2023, 43(6): 192-201.] DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2023.06.020.

[2] 中共中央, 国务院. 长江三角洲区域一体化发展规划纲要. http://www.gov.cn/zhengce/2019-12/01/content_5457442.htm, 2022-06-13. [Central Committee of the Communist Party of China, General Office of the State Council of the People's Republic of China. Outline of the Yangtze River Delta Regional Integrated Development Plan. http://www.gov.cn/zhengce/2019-12/01/content_5457442.htm, 2022-06-13.]

中国知网 https://www.cnki.net

[3] 浙江省发展和改革委员会. 一图读懂：数字长三角发展报告（2023）. https://www.zj.gov.cn/art/2024/2/19/art_1229278451_60199556.html, 2024-02-19. [Zhejiang Provincial Development and Reform Commission. A picture to understand: Digital Yangtze River Delta Development Report(2023). https://www. zj. gov. cn/art/2024/2/19/art_1229278451_60199556.html, 2024-02-19.]

[4] 颜颖. 长三角文旅联盟齐聚扬州主动思变谋变 携手打造世界级高品质目的地. 新华日报, 2024-3-12(05). [Yan Ying. The Yangtze River Delta cultural tourism alliance gathered in Yangzhou to actively plan for change and join hands to build a world-class high-quality destination. Xinhua Daily, 2024-3-12(05).]

[5] 王晨红, 张爱平, 胡美娟. 长三角地区旅游产业生态系统韧性的时空格局及障碍因子. 地域研究与开发, 2023, 42(4): 82-88. [Wang Chenhong, Zhang Aiping, Hu Meijuan. Spatio-temporal pattern and obstacle factors of tourism industry ecosystem resilience in the Yangtze River Delta. Areal Research and Development, 2023, 42(4): 82-88.] DOI: 10.3969/j.issn.1003-2363.2023.04.013.

[6] 王艳琼, 张亚文, 张小林. 我国乡村体育旅游业数字化发展机遇、挑战与路径. 体育文化导刊, 2023, (8): 80-86. [Wang Yanqiong, Zhang Yawen, Zhang Xiaolin. Digital development of rural sports tourism in China: Opportunities, challenges and approaches. Sports Culture Guide, 2023, (8): 80-86.]

[7] 党红艳. 数字经济赋能旅游业转型的底层逻辑. 经济问题, 2023, (3): 45-50, 121. [Dang Hongyan. The underlying logic of digital economy enables transformation of tourism industry. On Economic Problems, 2023, (3): 45-50, 121.] DOI: 10.16011/j.cnki.jjwt.2023.03.015.

[8] 杨勇, 邬雪. 从数字经济到数字鸿沟：旅游业发展的新逻辑与新问题. 旅游学刊, 2022, 37(4): 3-5. [Yang Yong, Wu Xue. From the digital economy to the digital divide: The new logic and the new problems of tourism development. Tourism Tribune, 2022, 37(4): 3-5.] DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2022.04.002.

[9] 刘洋, 徐振宇. 文旅数字化的内涵演绎、现实挑战与推进机制. 青海社会科学, 2023, (2): 80-93. [Liu Yang, Xu Zhenyu. The connotation interpretation, realistic challenge and promotion mechanism of cultural and tourism digitalization. Qinghai Social Sciences, 2023, (2): 80-93.] DOI: 10.14154/j.cnki.qss.2023.02.013.

[10] 银元. 乡村旅游数字化发展：动力机制、逻辑维度与矛盾纾解. 西安财经大学学报, 2023, 36(1): 29-40. [Yin Yuan. Rural tourism digital development: Dynamic mechanism, logical dimension and contradiction relief. Journal of Xi'an University of Finance and Economics, 2023, 36(1): 29-40.] DOI: 10.19331/j.cnki.jxufe.2023.01.001.

[11] 吕德胜, 王珏, 程振. 黄河流域数字经济、生态保护与高质量发展时空耦合及其驱动因素. 经济问题探索, 2022, (8): 135-148. [Lv Desheng, Wang Jue, Cheng Zhen. Spatio-temporal coupling and driving factors of digital economy, ecological protection and high-quality development in the Yellow River Basin. Inquiry into Economic Issues, 2022, (8): 135-148.]

[12] 生延超, 谭左思, 李倩, 等. 数字经济能否促进黄河流域旅游经济韧性提升?. 干旱区地理, 2023, 46(10): 1704-1713. [Sheng Yanchao, Tan Zuosi, Li Qian, et al. Can the digital economy promote the resilience of the tourism economy in the Yellow River Basin?. Arid Land Geography, 2023, 46(10): 1704-1713.] DOI: 10.12118/j.issn.1000-6060.2023.090.

[13] 夏杰长, 刘睿仪. 数字经济、绿色发展与旅游业资源配置：基于我国省域面板数据的实证分析. 广西社会科学, 2023, (4): 129-138. [Xia Jiechang, Liu Ruiyi. Digital economy, green development and tourism resource allocation: Based on the empirical analysis of the provincial panel data in China. Social Sciences in Guangxi, 2023, (4): 129-138.] DOI: 10.3969/j.issn.1004-6917.2023.04.016.

[14] 吴丹丹, 冯学钢, 马仁锋, 等. 数字经济发展对旅游业全要素生产率的非线性效应. 旅游学刊, 2023, 38(2): 47-65. [Wu Dandan, Feng Xuegang, Ma Renfeng, et al. Nonlinear effects of digital economy development on tourism total factor productivity. Tourism Tribune, 2023, 38(2): 47-65.] DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2022.00.036.

[15] 苏振, 郑应宏, 郭峦. 数字经济对旅游业碳排放效率的影响及门槛效应. 中国人口·资源与环境, 2023, 33(8): 69-79. [Su Zhen, Zheng Yinghong, Guo Luan. Impact of the digital economy on the carbon efficiency of the tourism industry and its threshold effect. China Population, Resources and Environment, 2023, 33(8): 69-79.] DOI: 10.12062/cpre.20230319.

[16] 王金伟, 王启翔, 冯凌. 中国数字经济与旅游业高质量发展的协调格局及驱动机制. 地理科学, 2024, 44(1): 130-139. [Wang Jinwei, Wang Qixiang, Feng Ling. Coordination pattern and driving mechanism of digital economy and high-quality tourism development in China. Scientia Geographica Sinica, 2024, 44(1): 130-139.] DOI: 10.13249/j. cnki.sgs.20221571.

[17] 李琳, 郭东, 乔璐. 数字经济如何影响新型城镇化：机制与检验. 经济问题探索, 2024, (3): 17-36. [Li Lin, Guo Dong, Qiao Lu. How does the digital economy affect new urbanization: Mechanisms and tests. Inquiry into Economic Issues, 2024, (3): 17-36.]

中国知网　https://www.cnki.net

[18] 杨瑞, 张然, 许航. 数字经济能否促进新型城镇化的发展？来自284个城市的经验证据. 城市发展研究, 2022, 29(6): 102-109, 124. [Yang Rui, Zhang Ran, Xu Hang. Can digital economy promote the new urbanization: Based on the empirical test from 284 cities in China. Urban Development Studies, 2022, 29(6): 102-109, 124.]

[19] 韩刚, 李润琴. 数字经济与新型城镇化: 作用机制和门槛效应. 工业技术经济, 2024, 43(1): 21-30. [Han Gang, Li Runqin. Digital economy and new urbanization: Role mechanism and threshold effect. Journal of Industrial Technology and Economy, 2024, 43(1): 21-30.] DOI: 10.3969/j.issn.1004-910X.2024.01.003.

[20] 罗润, 尤玮, 周年兴, 等. 长三角地区数字经济对新型城镇化的影响研究: 兼论“数字鸿沟”的调节效应. 地理与地理信息科学, 2024, 40(1): 114-124, 133. [Luo Run, You Wei, Zhou Nianxing, et al. Impact of digital economy on new-type urbanization in the Yangtze River Delta: Simultaneous discussion on the moderating effect of digital divide. Geography and Geo-Information Science, 2024, 40(1): 114-124, 133.] DOI: 10.3969/j.issn.1672-0504.2024.01.014.

[21] 王常军. 数字经济与新型城镇化融合发展的内在机理与实现要点. 北京联合大学学报: 人文社会科学版, 2021, 19(3): 116-124. [Wang Changjun. The internal mechanism and realization path of the integrating digital economy and new urbanization. Journal of Beijing Union University: Humanities and Social Sciences, 2021, 19(3): 116-124.] DOI: 10.16255/j.cnki.11-5117c.2021.0044.

[22] 张耀, 朱英明, 张宏杰. 中国数字经济与新型城镇化耦合协调发展的区域差异及收敛性分析. 经济问题探索, 2024, (4): 1-15. [Zhang Yao, Zhu Yingming, Zhang Hongjie. Regional differences and convergence analysis of coupling coordinated development of digital economy and new urbanization in China. Inquiry into Economic Issues, 2024, (4): 1-15.]

[23] 张耀, 朱英明, 杜家禛. 长江经济带和黄河流域数字经济与新型城镇化耦合协调的比较研究. 经济地理, 2024, 44(2): 61-70. [Zhang Yao, Zhu Yingming, Du Jiazhen. Comparative study on the coupling coordination between digital economy and new-type urbanization in the Yangtze River Economic Belt and the Yellow River Basin. Economic Geography, 2024,44(2): 61-70.] DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2024.02.007.

[24] 王凯, 关锐, 甘畅, 等. 中国新型城镇化水平对旅游业碳排放效率的空间效应. 长江流域资源与环境, 2023, 32(3): 582-595. [Wang Kai, Guan Rui, Gan Chang, et al. Spatial effect of new-type urbanization on tourism carbon emission efficiency in China. Resources and Environment of the Yangtze River Basin, 2023, 32(3): 582-595.] DOI: 10.11870/cjlyzyyhj202303013.

[25] 王凯, 何静, 徐小凡, 等. 新型城镇化对旅游效率的空间溢出与门槛效应. 热带地理, 2022, 42(8): 1275-1287. [Wang Kai, He Jing, Xu Xiaofan, et al. Spatial spillover and threshold effect of new urbanization on tourism efficiency. Tropical Geography, 2022, 42(8): 1275-1287.] DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003527.

[26] 王兆峰, 汪倩. 长江经济带新型城镇化对旅游业碳排放的门槛效应研究. 长江流域资源与环境, 2022, 31(1): 13-24. [Wang Zhaofeng, Wang Qian. Threshold effect of new urbanization on touism carbon emission in Yangtze River Economic Belt. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2022, 31(1): 13-24.] DOI: 10.11870/cjlyzyyhj202201002.

[27] 赵磊, 潘婷婷, 方成, 等. 旅游业与新型城镇化: 基于系统耦合协调视角. 旅游学刊, 2020, 35(1): 14-31. [Zhao Lei, Pan Tingting, Fang Cheng, et al. Tourism industry and new urbanization: A view based on system coupling perspective. Tourism Tribune, 2020, 35(1): 14-31.] DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2020.01.007.

[28] 邓静, 徐邓耀, 周光美, 等. 丘陵地区乡村旅游与新型城镇化关系研究: 以四川省南充市为例. 中国农业资源与区划, 2020, 41(3): 278-286. [Deng Jing, Xu Dengyao, Zhou Guangmei, et al. Research on the relationship between rural tourism and new-type urbanization in hilly area: A case study of Nanchong in Sichuan province. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2020, 41(3): 278-286.] DOI: 10.7621/cjarrp.1005-9121.20200333.

[29] 邵海琴, 吴卫, 王兆峰. 长江经济带旅游资源绿色利用效率与新型城镇化的时空耦合协调. 经济地理, 2021, 41(8): 204-213. [Shao Haiqin, Wu Wei, Wang Zhaofeng. Temporal and spatial coupling coordination of green utilization efficiency of tourism resources and new urbanizationin in the Yangtze River Economic Belt. Economic Geography, 2021, 41(8): 204-213.] DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2021.08.024.

[30] 赵磊, 陈衍, 刘颖. 旅游业、新型城镇化与经济增长. 旅游科学, 2022, 36(6): 20-44. [Zhao Lei, Chen Yan, Liu Ying. Tourism, new urbanization and economic growth. Tourism Science, 2022, 36(6): 20-44.] DOI: 10.16323/j. cnki. lykx.2022.06.002.

[31] Zhang G H, Xing L. Research on tourism economic effect under the threshold of new-type urbanization in coastal cities of China: From the perspective of development economics. Ocean & Coastal Management, 2023, 239: 106587. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2023.106587.

[32] 杨佩卿, 白媛媛. 黄河流域数字经济与新型城镇化耦合协调及驱动机制. 西北农林科技大学学报: 社会科学版,

中国知网 https://www.cnki.net

2024, 24(4): 114-126. [Yang Peiqing, Bai Yuanyuan. Study on the coupling coordination and driving mechanism of digital economy and new-type urbanization in the Yellow River Basin. Journal of Northwest A & F University: Social Science Edition, 2024, 24(4): 114-126.] DOI: 10.13968/j.cnki.1009-9107.2024.04.12.

[33] 何红, 拓守恒. 数字经济驱动旅游产业高质量发展的作用机理与耦合协调关系: 基于西北五省的实证. 统计与决策, 2023, 39(20): 78-83. [He Hong, Tuo conservation. The mechanism and coupling coordination of digital economy driving the high-quality tourism development: Based on the demonstration of the five northwest provinces. Statistics & Decision, 2023, 39(20): 78-83.] DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2023.20.014.

[34] 王俐, 周向红. 数字化赋能旅游经济发展的机理与路径: “流量”还是“质量”?. 浙江社会科学, 2023(6): 26-37, 156-157. [Wang Li, Zhou Xianghong. Research on the mechanism and path of digitally-empowered development of tourism economy: Quantity or quality?. Zhejiang Social Sciences, 2023(6): 26-37, 156-157.] DOI: 10.14167/j.zjss.2023.06.004.

[35] 王军, 柳晶晶, 车帅. 长三角城市群数字经济发展对城乡融合的影响. 华东经济管理, 2023, 37(8): 33-41. [Wang Jun, Liu Jingjing, Che Shuai. The impact of digital economy development on urban-rural integration in the Yangtze River Delta city cluster. East China Economic Management, 2023, 37(8): 33-41.] DOI: 10.19629/j.cnki.34-1014/f.221005009.

[36] 黄永春, 宫尚俊, 邹晨, 等. 数字经济、要素配置效率与城乡融合发展. 中国人口·资源与环境, 2022, 32(10): 77-87. [Huang Yongchun, Gong Shangjun, Zou Chen, et al. Digital economy, factor allocation efficiency, and integrated urban-rural development. China Population,Resources and Environment, 2022, 32(10): 77-87.] DOI: 10.12062/cpre.20220435.

[37] 曾国军, 徐雨晨, 王龙杰, 等. 从在地化、去地化到再地化: 中国城镇化进程中的人地关系转型. 地理科学进展, 2021, 40(1): 28-39. [Zeng Guojun, Xu Yuchen, Wang Longjie, et al. From localization to de-localization and re-localization: Transformation of the human-land relationship in China's urbanization process. Progress in Geography, 2021, 40(1): 28-39.] DOI: 10.18306/dlkxjz.2021.01.003.

[38] 孙叶飞, 夏青, 周敏. 新型城镇化发展与产业结构变迁的经济增长效应. 数量经济技术经济研究, 2016, 33(11): 23-40. [Sun Yefei, Xia Qing, Zhou Min. The economic growth effects of new urbanization development and industrial structure change. Journal of Quantitative & Technological Economics, 2016, 33(11): 23-40.] DOI: 10.13653/j. cnki. jqte.2016.11.002.

[39] 杜霞, 方创琳, 马海涛. 沿海省域旅游经济与城镇化耦合协调及时空演化: 以山东省为例. 经济经纬, 2021, 38(1): 15-26. [Du Xia, Fang Chuanglin, Ma Haitao. Coupling coordination and temporal-spatial evolution between tourism economy and urbanization in coastal provinces: Takeing Shandong province as an example. Economic Survey, 2021, 38 (1): 15-26.] DOI: 10.15931/j.cnki.1006-1096.20201126.004.

[40] 陈贵富, 韩静, 韩恺明. 城市数字经济发展、技能偏向型技术进步与劳动力不充分就业. 中国工业经济, 2022, (8): 118-136. [Chen Guifu, Han Jing, Han Kaiming. Urban digital economy development, skill-biased technological change and underemployment. China Industrial Economics, 2022, (8): 118-136.] DOI: 10.19581/j.cnki.ciejournal.2022.08.007.

[41] 温璐迪, 郭淑芬. 数字基础设施建设与后发城市经济追赶: 基于城际创新合作的视角. 城市问题, 2024, (2): 67-78. [Wen Ludi, Guo Shufen. Digital infrastructure construction and economic catch-up of latecomer cities: Based on the perspective of intercity innovation cooperation. Urban Problems, 2024, (2): 67-78.] DOI: 10.13239/j. bjsshkxy. cswt.240208.

[42] 刘生龙, 张晓明. 数字基础设施与粮食生产：基于深度学习的实证证据. 数量经济技术经济研究, 2024, 41(7): 155-176. [Liu Shenglong, Zhang Xiaoming. Digital infrastructure and grain production: Empirical evidence based on deep learning. Journal of Quantitative & Technological Economics, 2024, 41(7): 155-176.] DOI: 10.13653/j. cnki. jqte.20240522.001.

[43] 郑江淮, 杨洁茹. 产业数字化发展路径: 互补性、动态性与战略性. 产业经济评论, 2024, (2): 60-71. [Zheng Jianghuai, Yang Jieru. Industrial digital development path: Complementarity, dynamic and strategic. Review of Industrial Economics, 2024, (2): 60-71.] DOI: 10.19313/j.cnki.cn10-1223/f.20240313.001.

[44] 生延超, 李倩, 许玲玲.《旅游法》出台、供给水平与旅游经济发展. 旅游科学, 2023, 37(1): 133-155. [Sheng Yanchao, Li Qian, Xu Lingling. Enactment of tourism law of the People's Republic of China, supply level and high quality development of tourism economy. Tourism Science, 2023, 37(1): 133-155.] DOI: 10.16323/j.cnki.lykx.2023.01.001.

[45] 王松茂, 牛金兰. 山东省旅游经济与城市生态韧性协同演化研究. 地理学报, 2023, 78(10): 2591-2608. [Wang Songmao, Niu Jinlan. Co-evolution of tourism economy and urban ecological resilience in Shandong province. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(10): 2591-2608.] DOI: 10.11821/dlxb202310013.

[46] 任碧云, 郭猛. 我国新型城镇化高质量发展的策略研究. 经济纵横, 2021, (5): 110-116. [Ren Biyun, Guo Meng. Research on the strategy of high-quality development of new urbanization in China. Economic Review Journal, 2021, (5): 110-116.] DOI: 10.16528/j.cnki.22-1054/f.202105110.

中国知网　https://www.cnki.net

[47] 谢天成, 张研, 王洌瑄, 等. 乡村振兴与新型城镇化协同发展: 基于省级尺度时空演化分析. 经济问题, 2022, (9): 91-98. [Xie Tiancheng, Zhang Yan, Wang Liexuan, et al. Coordinated implementation of the two strategies of rural revitalization and new urbanization: Analysis of spatiotemporal evolution based on provincial scale. Economic problems, 2022, (9): 91-98.] DOI: 10.16011/j.cnki.jjwt.2022.09.009.

[48] 刘海龙, 王改艳, 张鹏航, 等. 汾河流域新型城镇化与生态韧性耦合协调时空演变及协调影响力研究. 自然资源学报, 2024, 39(3): 640-667. [Liu Hailong, Wang Gaiyan, Zhang Penghang, et al. Spatio-temporal evolution and coordination influence of coupling coordination between new urbanization and ecological resilience in Fenhe River Basin. Journal of Natural Resources, 2024, 39(3): 640-667.] DOI: 10.31497/zrzyxb.20240309.

[49] 孔令章, 李金叶. 城市数字经济发展的“减排”与“增效”效应. 中国人口·资源与环境, 2023, 33(7): 168-179. [Kong Lingzhang, Li Jinye. “Emission reduction” and “efficiency enhancement” effects of urban digital economy development. China Population, Resources and Environment, 2023, 33(7): 168-179.] DOI: 10.12062/cpre. 20230106.

[50] 袁淳, 肖土盛, 耿春晓, 等. 数字化转型与企业分工专业化还是纵向一体化. 中国工业经济, 2021, (9): 137-155. [Yuan Chun, Xiao Tusheng, Geng Chunxiao, et al. Digital transformation and division of labor between enterprises: Vertical specialization or vertical integration. China Industrial Economics, 2021, (9): 137-155.] DOI: 10.19581/j.cnki.ciejournal.2021.09.007.

[51] 唐健雄, 蔡超岳, 刘雨婧. 旅游发展对城市生态文明建设的影响及空间溢出效应: 基于我国284个地级及以上城市的实证研究. 生态学报, 2023, 43(7): 2800-2817. [Tang Jianxiong, Cai Chaoyue, Liu Yujing. Impact of tourism development on the construction of urban ecological civilization and its spatial spillover effect: An empirical study of 284 prefecture level and above cities in China. Acta Ecologica Sinica, 2023, 43(7): 2800-2817.] DOI: 10.5846/stxb202203280756.

[52] 方世敏, 黄琰. 长江经济带旅游效率与规模的时空演化及耦合协调. 地理学报, 2020, 75(8): 1757-1772. [Fang Shimin, Huang Yan. Spatio-temporal evolutions and coordination of tourism efficiency and scale in the Yangtze River Economic Belt. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(8): 1757-1772.] DOI: 10.11821/dlxb202008014.

[53] 关伟, 郝金连. 东北地区旅游经济影响因素时空特征研究. 地理科学, 2018, 38(6): 935-943. [Guan Wei, Hao Jinlian. Spatial-temporal characteristic study on impact factors of tourism economy in Northeastern China. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(6): 935-943.] DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2018.06.013.

[54] 乔家君, 肖杰. 黄河中下游乡村振兴与新型城镇化耦合协调机制研究. 地理科学进展, 2024, 43(3): 417-433. [Qiao Jiajun, Xiao Jie. Spatial pattern and driving mechanism of the coordinated development of rural revitalization and new urbanization in the middle and lower reaches of the Yellow River. Progress in Geography, 2024, 43(3): 417-433.] DOI: 10.18306/dlkxjz.2024.03.001.

[55] 周云波, 王浩泽, 郭金兴. 共同富裕目标下全面缩小城乡差距研究. 财经科学, 2023, (11): 66-80. [Zhou Yunbo, Wang Haoze, Guo Jinxing. The current situation, causes and countermeasures of the urban-rural gap in China under the background of common prosperity. Finance and Economics Science, 2023, (11): 66-80.]

[56] 郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征. 经济学(季刊), 2020, 19(4): 1401-1418. [Guo Feng, Wang Jingyi, Wang Fang, et al. Measuring China's digital financial inclusion: Index compilation and spatial characteristics. China Economic Quarterly, 2020, 19(4): 1401-1418.] DOI: 10.13821/j.cnki.ceq.2020.03.12.

[57] 杨丽, 孙之淳. 基于熵值法的西部新型城镇化发展水平测评. 经济问题, 2015, (3): 115-119. [Yang Li, Sun Zhichun. The development of western new-type urbanization level evaluation based on entropy method. On Economic Problems, 2015, (3): 115-119.] DOI: 10.16011/j.cnki.jjwt.2015.03.023.

[58] 刘庆芳, 王小坤, 朱青, 等. 基于“三生”功能的西藏自治区水资源承载力系统耦合关系. 自然资源学报, 2023, 38(6): 1618-1631. [Liu Qingfang, Wang Xiaokun, Zhu Qing, et al. Coupling relationship of water resource carrying capacity system in Xizang Autonomous Region based on “production-living-ecological” function. Journal of Natural Resources, 2023, 38(6): 1618-1631.] DOI: 10.31497/zrzyxb.20230615.

[59] 蒋正云, 胡艳. 中部地区新型城镇化与农业现代化耦合协调机制及优化路径. 自然资源学报, 2021, 36(3): 702-721. [Jiang Zhengyun, Hu Yan. Coupling and coordination between new urbanization and agricultural modernization in central China. Journal of Natural Resources, 2021, 36(3): 702-721.] DOI: 10.31497/zrzyxb.20210313.

[60] 吴小影, 杨山, 尹上岗, 等. 基于GTWR模型的长三角地区城市建设用地时空动态特征及其驱动机理. 长江流域资源与环境, 2021, 30(11): 2594-2606. [Wu Xiaoying, Yang Shan, Yin Shanggang, et al. Spatio-temporal dynamic characteristics and its driving mechanism of urban built-up area in Yangtze River Delta based on GTWR model. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2021, 30(11): 2594-2606.] DOI: 10.11870/cjlyzyyhj202111003.

[61] Huang B, Wu B, Barry M. Geographically and temporally weighted regression for modeling spatio-temporal variation in

中国知网 https://www.cnki.net

house prices. International Journal of Geographical Information Science, 2010, 24(3): 383-401. DOI: 10.1080/13658810802672469.

[62] 王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望. 地理学报, 2017, 72(1): 116-134. [Wang Jinfeng, Xu Chengdong. Geodetector: Principle and prospective. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 116-134.] DOI: 10.11821/dlxb201701010.

[63] Wang J F, Li X H, Christakos G, et al. Geographical detectors-based health risk assessment and its application in the neural tube defects study of the Heshun region, China. International Journal of Geographical Information Science, 2010, 24(1): 107-127. DOI: 10.1080/13658810802443457.

[64] 刘传明, 马青山. 网络基础设施建设对全要素生产率增长的影响研究: 基于"宽带中国"试点政策的准自然实验. 中国人口科学, 2020, (3): 75-88, 127-128. [Liu Chuanming, Ma Qingshan. Research on the influence of network infrastructure construction on total factor productivity growth: A quasi-natural experiment of "Broadband China" pilot policy. Chinese Journal of Population Science, 2020, (3): 75-88, 127-128.]

[65] 余柯瑶, 李志刚, 杨舒惠, 等. 异质型环境规制对长江经济带高质量发展的影响及差异. 经济地理, 2023, 43(10): 34-43. [Yu Keyao, Li Zhigang, Yang Shuhui, et al. Impact and difference of heterogeneous environmental regulations on the high-quality development of the Yangtze River Economic Belt. Economic Geography, 2023, 43(10): 34-43.] DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2023.10.004.

[66] 张文娟, 明庆忠, 刘宏芳. 夜间经济政策对地区旅游经济增长的影响: 基于多时点双重差分模型的实证分析. 广西社会科学, 2023, (6): 110-119. [Zhang Wenjuan, Ming Qingzhong, Liu Hongfang. The impact of night economic policy on regional tourism economic growth: An empirical analysis based on multi-time-point differential model. Social Sciences in Guangxi, 2023, (6): 110-119.] DOI: 10.3969/j.issn.1004-6917.2023.06.014

[67] 陈晓红, 李杨扬, 汪阳洁, 等. 网红城市、流量效应与旅游发展. 管理科学学报, 2022, 25(1): 1-22. [Chen Xiaohong, Li Yang Yang, Wang Yangjie, et al. Internet celebrity city, flow effect and tourism development. Journal of Management Sciences in China, 2022, 25(1): 1-22.] DOI: 10.19920/j.cnki.jmsc.2022.01.001.

[68] Wu Y Z, Shi K F, Chen Z Q, et al. Developing improved time-series DMSP-OLS-like data (1992-2019) in China by integrating DMSP-OLS and SNPP-VIIRS. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2021, 60: 4407714. DOI: 10.1109/TGRS.2021.3135333.

[69] 王兆峰, 谢佳亮. 中国旅游产业组织的时空耦合关系及影响因素. 地理学报, 2023, 78(4): 961-979. [Wang Zhaofeng, Xie Jialiang. So-temporal coupling relationship and influencing factors of China's tourism industry organization. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(4): 961-979.] DOI: 10.11821/dlxb202304012.

[70] 王景河, 沈洋. 数字普惠金融、夜间经济与家庭消费. 经济纵横, 2023, (3): 87-98. [Wang Jinghe, Shen Yang. Digital finance, night economy and household consumption. Economic Review Journal, 2023, (3): 87-98.] DOI: 10.16528/j.cnki.22-1054/f.202303087.

[71] 屠新泉, 史丁莎. 外资参与中国PPP项目的制度研究. 学习与探索, 2017, (1): 111-116. [Tu Xinquan, Shi Dingsha. Foreign investment participates in the institutional research of the PPP projects in China. Study & Exploration, 2017, (1): 111-116.] DOI: 10.3969/j.issn.1002-462X.2017.01.017.

[72] 唐祥来, 谢雨轩. PPP模式与地方财政压力: 来自中国地级市的经验证据. 财贸研究, 2023, 34(9): 58-68. [Tang Xianglai, Xie Yuxuan. PPP models and local fiscal pressures: Empirical evidence from prefecture-level cities in China. Finance and Trade Research, 2023, 34(9): 58-68.] DOI: 10.19337/j.cnki.34-1093/f.2023.09.006.

中国知网 https://www.cnki.net

Spatio-temporal coupling pattern and its influencing factors of digital economy, tourism economy and new urbanization: A case study of Yangtze River Delta region

WANG Jinwei[1,2,3], WANG Qixiang[1,2], LU Dadao[3]
(1. School of Tourism Sciences, Beijing International Studies University, Beijing 100024, China; 2. Research Center for Beijing Tourism Development, Beijing 100024, China; 3. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China)

Abstract: Digital economy, tourism economy and new urbanization are the core driving forces for building a new pattern of regional high-quality development. It is of great theoretical value and practical significance to explore the coupling coordination relationship and influence mechanism among them (DTU system). However, a review of existing studies shows that most relevant literatures on digital economy, tourism economy and new urbanization analyze the relationship between the two, while few literatures include the three into the same framework for research. This is not only not conducive to the systematic clarification of the integrated development relationship between digital economy, tourism economy and new urbanization, but also not conducive to the systematic construction of a strategic system for the economic and social integration development of the Yangtze River Delta region. In view of this, based on the panel data of 41 cities in the Yangtze River Delta region from 2011 to 2020, this paper uses entropy method, coupling coordination degree model, GTWR model, Geodetector and other methods to measure and evaluate the spatio-temporal evolution of the development level of each subsystem of DTU and the coupling coordination degree and its factors of DTU. The results show that: (1) The digital economy and new urbanization in the Yangtze River Delta are increasing year by year, the tourism economy grew steadily from 2011 to 2019, but was hit by public health emergencies in 2020. The growth poles of digital economy is in Shanghai, Hangzhou and Nanjing, and the growth poles of new urbanization is in Shanghai and Nanjing, while the growth poles of tourism economy is in Shanghai and Hangzhou. (2) The coupling coordination degree of DTU system in the Yangtze River Delta region transits from the mildly disordered stage to the verge of disordered stage, and presents a "core-edge" spatial disequilibrium pattern, and forms a spatial distribution feature of "high in the southeast and low in the northwest". Shanghai, Hangzhou, Ningbo, Nanjing, Suzhou, Wuxi, Hefei have a relatively high degree of coupling coordination. (3) The coupling coordination degree of DTU system in the Yangtze River Delta region is the result of the comprehensive effect of 7 factors in the categories of nature, market and policy. Each factor has strong spatial and temporal heterogeneity, and the two-factor interaction is stronger than the single factor. Among the seven factors, tourism market attention, night economy and air temperature have a positive promoting effect and the average influence degree is strong, and the average interaction between terrain and tourism market attention is the strongest. This study not only helps to clarify the coupling coordination mechanism between digital economy, tourism economy and new urbanization, but also can provide reference for high-quality economic and social development in relevant regions.

Keywords: digital economy; new urbanization; tourism economy; regional coordination; Yangtze River Delta

中国知网 https://www.cnki.net